

逆变器性能及可靠性 测试用例

版 本：A4

受控状态：

2022 年 5 月 XX 日发布

2022 年 5 月 XX 日实施

前 言

逆变器性能及可靠性测试标准（以下简称“标准”），是利沃得电源有限公司测试部根据逆变器试验标准和规格书梳理的测试文档，从测试大纲到测试标准根据相关标准一一梳理并编制成测试标准，是指引测试工程师进行实际操作的标准化工文档

本制度由利沃得电源有限公司负责起草并解释。

本规范主要起草、修订人： 杨守旭、李冬

本规范审核人： 夏建光

本规范批准人：

文档说明

有效范围：

本文档仅针对逆变器产品。

目的：

本文档包含了产品检测执行标准、试验方法、试验检测项目，指导研发、测试人员对本文档指明产品进行设计、测试。

使用对象：

本检测方案旨在指导产品设计、测试等相关工作人员开展工作。

●表示需要委外测试的项目；▲表示本试验设备不满足要求。

本文档最终解释权归利沃得电源有限公司测试部。

目 录

第一章 安规测试	1
第 1 节 电气参数	1
第 2 节 温升试验	3
第 3 节 单一故障试验	6
第 4 节 湿度预处理试验	8
第 5 节 反馈电压试验	9
第 6 节 耐久性标记试验	10
第 7 节 决定性电压等级(DVC)试验	11
第 8 节 保护接地试验	13
第 9 节 电容放电试验	15
第 10 节 危险能量等级试验	17
第 11 节 冲击电压试验	18
第 12 节 交流/直流耐压试验	20
第 13 节 接触电流试验	22
第 14 节 试验指检查●	24
第 15 节 墙壁安装(稳定性)试验▲	26
第 16 节 机械变形试验●	27
第 17 节 跌落试验▲	28
第 18 节 冷却系统失效-覆盖试验	29
第 19 节 电网谐波影响试验	31
第 20 节 方阵绝缘阻抗检测试验	32
第 21 节 剩余电流试验	34
第二章 EMC 性能	37
第 1 节 雷击浪涌抗扰度试验	37
第 2 节 静电抗扰度试验	39
第 3 节 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	41
第 4 节 无线电干扰试验 (CE/RE) ●	42
第 5 节 射频场感应的传导抗干扰试验 (CS) ●	44
第 6 节 射频电磁场辐射抗干扰试验 (RS) ●	45
第 7 节 工频磁场试验●	46

第 8 节	电压暂降和短时中断试验	47
第三章	环境及机械性能	49
第 1 节	低温运行试验	49
第 2 节	高温运行试验	50
第 3 节	冷启动试验	51
第 4 节	交变湿热试验	52
第 5 节	高温高湿试验	54
第 6 节	高温高湿启动试验	55
第 7 节	高低温温度变化试验	56
第 8 节	结露试验	58
第 9 节	储存试验	59
第 10 节	防尘试验●	60
第 11 节	防水试验●	62
第 12 节	盐雾试验●	64
第 13 节	冲击试验●	66
第 14 节	振动试验●	67
第四章	长期可靠性运行试验	68
第 1 节	高低温变化高湿试验	68
第 2 节	电源切换试验	70

逆变器标准编制、修订履历

版次	编制、修订	编制、修订主要内容	制定/日期	审核/日期	批准/日期
A1	制 定	编制性能测试规范	2021/6/28		
A2	制 定	编制性能测试规范	2021/9/30		
A3	修订	优化格式、优化操作步骤、增加测试项目	2022/3/5		
A4	修订	优化、确认内控标准	2022/5/7		

第一章 安规测试

第 1 节 电气参数

1.1 目的

为保证公司产品输入和输出的电气参数，满足相关要求，保证产品运行指标，用于指导测试人员快速准确的进行验证。

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 62109-1 4.7/4.2.2.6/4.2.2.7

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 23℃±2℃；

1.5 试验设备

直流恒压源、PV 源、交流源、功率分析仪、电池、电阻负载

1.6 试验方法

根据产品说明，测量 GRID 端最大输入/输出电流；PV 端检测最大/最小电压、追踪最大/最小电压、最大输出功率；电池端充放电电流；连续输出的电流和功率不得超过标记输入额定值的 10%
交流端输出模式(交流端电压=额定电压±1%)

U ac(V)	I acmax(A)	P(kW)	f(HZ)
---------	------------	-------	-------

PV 端输入模式

U dcmax(V)	U dcmin(V)	U mppmin(V)	U mppmax(V)	I dcmax(A)	Pmax(kW)
------------	------------	-------------	-------------	------------	----------

电池充放电模式

充电			放电		
U (V)	I (A)	P (kW)	U (V)	I (A)	P (kW)

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 搭建 MPP 模式测试环境：接入 PV 源、交流源、功率分析仪、电池、上位机通信线。

1.7.3 开启 PV 源、交流源、功率分析仪电源开关、打开电脑开启上位机软件。

1.7.4 功率分析仪选择对应端口，设置显示电压、电流、功率、功率因数、频率、效率、视在功率等信息界面。

- 1.7.5 功率分析仪电压电流探头夹到交流输出端线路上，PV 输出使交流端 $\geq I_{max}$ 值，并网后按交流端输出模式表格记录数值，完成后关闭 PV 源和交流端。
- 1.7.6 功率分析仪电压电流探头夹到 PV 输入端线路上，根据 PV 端输入模式表格，调节 PV 源，并记录数据，完成后关闭 PV 源和交流端。
- 1.7.7 功率分析仪电压电流探头夹到电池线路上，PV 端输入充电、电池端输出放电，电池达到最大电流值；并网后根据电池充放电模式表格记录数据。
- 1.7.8 测试结束后, 关掉电源，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

所测的各项最大值：电流和功率 $\pm 5\%$ 、电压 $\pm 1\%$

1.9 特殊要求

- 1.9.1 MPP 模式：产品 PV 设置为 1 路 MPPT 模式(MPPT Function=0)或 2 路 MPPT 并联模式(MPPT Function=1)。
- 1.9.2 稳压模式：产品 PV 设置为 1 路稳压模式(MPPT Function=2)或 2 路稳压并联模式(MPPT Function=3)。
- 1.9.3 若交流源无反馈功能，必须接负载连接，防止反馈信号导致交流源损坏。
- 1.9.4 电池开启顺序：先开启空开，在按开关；关闭反之。
- 1.9.5 若产品说明支持多种频率/多种额定电压，需分开测试

1.10 备注

产品功能不同，测试的模式也随之调整。

第 2 节温升试验

- 1.1 目的
- 为保证公司产品温升试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试
- 1.2 使用范围
- 本标准适用于产品：逆变器
- 1.3 引用标准
- IEC 62109-1 4.3.2
- 1.4 试验条件
- 湿度 45%~75%；温度 23℃±2℃；
- 1.5 试验设备
- 高低温试验箱、多路温度巡检仪、电池、PV 源、三相调压器/交流源
- 1.6 试验方法
- 1.6.1 在+45℃/+60℃环境下，使用热电偶法进行温度测量，测得设备所使用的材料和部件的温度；
- 1.6.2 各种组合模式

+45℃			
市电高充电	市电低充电	市电低放电	市电高放电
并网 PV 低市电低	并网 PV 低市电高	并网 PV 高市电低	并网 PV 高市电高
+60℃			
市电高充电	市电低充电	市电低放电	市电高放电
并网 PV 低市电低	并网 PV 低市电高	并网 PV 高市电低	并网 PV 高市电高

- 1.6.3 测得温度符合以下限值：
- 对于线圈及其绝缘系统，适用表1规定的温度限值。
- 对于其他零部件，实测温度不应超过以下规定的最低限值：
- 零部件适用的IEC标准
- 零部件或材料制造商标称的工作温度
- 若以上两者均无，则适用表 2 规定的温度限值

表1—变压器、电感和其它的线圈及其绝缘系统的总温度限值

绝缘等级 (见 IEC 60085)	温度限值/℃ (表面粘贴热电偶法)	温度限值/℃ (线圈阻值变化法和多点埋入式热电偶法)
A级 (105℃)	90	95
E级 (120℃)	105	110
级 (130℃)	110	120
F级 (155℃)	130	140
H级 (180℃)	150	160
级 (200℃)	165	175
R级 (220℃)	180	190
S级 (240℃)	195	205

注：表面粘贴热电偶法一般测不到最热部位。相比之下，多点埋入式热电偶法更有可能记录到最高温度。而线圈电阻变化法给出的是被测线圈段的平均温度。

表2— 当制造商标称值和相应标准不存在时，材料和零部件的总温度限值（见4.3.2.1）

材料和零部件	温度限值/℃
电容器—电解型	65℃
电容器—非电解型	90℃
外部连接的接线柱 ^[1]	60℃
外部导体能够触及的接线腔表面或内部的任意点 ^[1]	60℃
PCE内部的绝缘导线	额定温度
熔断器	90℃
印制电路板	105℃
绝缘材料	90℃

注1：如果5.1.9的标识明确要求使用耐高温的连接线，那么在接线柱和接线腔上测得的温度可以超过上述限值。在这种情况下，接线柱和接线腔的温度限制在标识规定的连接线额定温度范围内即可。

表3 表面的总温度限值

位置	极限温度		
	金属	玻璃，陶瓷，其它类似玻璃的材料 ^a	塑料和橡胶 ^a
用于操作装置（门把手、手柄、开关、阵列等）连续在正常工作中使用	55℃	65℃	75
用于操作装置（门把手、手柄、开关、阵列等）短期在正常工作中使用	60℃	70℃	85
非正式连接使用的辅助部件	70℃	80℃	95

注a：非金属材料不应用在超过以上额定温度的场合使用。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 布点前检查热电偶连接线是否正常；

1.7.3 打开产品外壳，温度巡检仪的探测头用固体胶水固定所测量的器件或PCB上；

1.7.4 外壳密封，温度巡检仪的探测头用固体胶水固定在外壳上部/底部/侧面、显示屏、挂攀、安装面；

1.7.5 布点完成，温度模块插入到温度巡检仪，并打开温度巡检仪，检查各个布点的温度是否正常；

1.7.6 按正常使用环境接线(GRID、电池、PV供电)，检查测试设备正常工作；

- 1.7.7 测试设备挂到支架上(按正常的使用安装模拟测试)，再移到高低温箱里；
- 1.7.8 电网接入三相调压器在与测试设备的 GRID 端连接(单相接入线电压)；
- 1.7.9 打开试验设备，按设备操作规范设置需要的试验参数；
- 1.7.10 测试设备按规定输入的电压、功率、电流正常工作，检查热电偶布线正常，再开启高低温箱；
- 1.7.11 试验过程中，观察上位机软件，是否有异常报警(并开录屏软件)；
- 1.7.12 测试结束后，温度数据导出、温度曲线截图、最高/最低温度截图。

1.8 判定标准

所测得温度限制符合 1.6.2 要求。

1.9 特殊要求

- 1.9.1 在正常条件的热试验，保护装置不应启动；
- 1.9.2 Grid 端选择的输出电压(调压器/交流源控制)： $0.9 \times$ 额定电压、 $1.1 \times$ 额定电压；如单相 230V，则试验电压为 205V 和 255V。
- 1.9.3 PV 端选择的输入电压(PV 源控制)为最低满载电压、最高 PVmppt 电压；功率选择产品工作最大功率；（和认证机构确认，按产品规格书确定试验电压）
- 1.9.4 电池充放电电流按最大值，同时根据此对电池选型确认，建议采用 100A 铝电池；
- 1.9.5 每种组合测试完成后，关闭测试设备电源，环境温度降到 10-20℃至少保持 30 分钟；
- 1.9.6 温度稳定判定：30 分钟温度变化不超过 1℃；若温升温度接近判断值，则按 60 分钟温度变化不超过 1℃判定；

1.10 备注

- 1.10.1 内部被测器件无特殊要求，至少包括：电解电容、电容、电感、变压器、连接线、散热器/散热片、继电器、晶体管、环境问题、外壳内部环境温度（记录表格中命名器件名称和标注位号）等；
- 1.10.2 继电器布点，布环温(离器件 1-2cm)温度不超过 85℃，有条件同时布上继电器壳温；
- 1.10.3 安装面温度（逆变器和挂架安装面之间温度），外壳温度不超过 90℃。
- 1.10.4 所有试验条件都在逆变器降额模式下测试。
- 1.10.5 可根据硬件工程师意见选择运行中器件温度影响最大的；
- 1.10.6 若电网接入三相调压器，空开两端并联电阻(分流作用)，防止冲击三相调压器；
- 1.10.7 产品功能不同，测试的组合模式也随之调整；

第 3 节单一故障试验

1.1 目的

为保证公司产品对单一故障试验符合相关标准要求，保证产品安全防护和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-1 4.4

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

电池、PV 源、示波器

1.6 试验方法

1.6.1 进行电路分析，确认元器件(包括绝缘系统)的故障可能导致燃烧或触电危险，根据分析结果，将故障条件施加到相关的元器件，模拟实际使用中可能发生的方式；

1.6.2 一般情况下，一个元器件只需要施加一种故障(短路/开路)；

1.6.3 不限于元器件故障(开路/短路)、输出短路、多路供电设备的反馈电路、输出过载、冷却系统故障、反向直流连接、相序或极性错误的误接线、其他外部端口短路等；

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 试验前检查被测设备运行正常；

1.7.3 根据硬件工程师提供故障清单逐一进行测试，发生故障时通过示波器捕捉信号并记录每个故障现象；

1.7.4 举例：器件短路故障，先在器件两端焊接线，接入空开两端；空开处于 OPEN 状态，产品上电并网，并网成功后，让空开处于 CLOSE 状态，记录示波器图 and 上位机反馈故障现象。

1.7.5 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

1.8.1 试验过程中，没有产生火花等异常现象；

1.8.2 若失效时，不能以危险方式向外抛出零件；

1.8.3 外部端口短路，恢复后正常工作。

1.9 特殊要求

1.9.1 短路试验的开关器件应具有足够的过电流的能力和足够低阻抗，以至于不会对电路有很大的限制；

1.9.2 输出短路，需记录短路电流，若超最大允许电流值，需在说明书上体现；

1.9.3 除继电器短路、PV反接、电池反接开机前处于故障状态，其余正常运行状态下触发故障；

1.9.4 通过空开控制短路和断路；

1.9.5 部分故障触发电网跳闸，提前通知相关人员，让其做好数据保存；

1.10 备注

1.10.1 可根据产品需求硬件设计工程师列出的故障清单进行逐一验证；

1.10.2 故障试验中，注意安全防护，并与硬件工程师确认操作规范；

1.10.3 示波器信号捕捉根据故障现象选择：如并网失效，则检测 GRID 端电压电流信号；

1.10.8 确认为炸机或会导致某个器件损坏，则放到最后验证。

1.10.9 试验后表格中应记录组件名称和位号、故障条件、测试电压、测试时间、试验结果（记录输入和输出电压、电流、功率、试验现象等）如下表填写：

No	component No.	fault	test voltage (V)	test time	fuse No.	fuse current (A)	result
1.	PCE PV input	Reversed	DC 500	10min	-	-	DC Input: 2.69 Vdc / 13 A / 33.7 W AC Output: 238 Vac / 0 A / 0 kW FID: n.a MT: n.a SD: ☒ Yes / ☐ No, DG: ☒ Yes / ☐ No RO: ☐ Yes / ☒ No, NCD: ☒ Yes / ☐ No NH: ☒ Pass / ☐ Fail. DST: ☒ Pass / ☐ Fail.

光伏逆变器异常测试专项评估

FID	Fault Indication 故障指示	MT	Max. Temperature 最高温度
SD	PCE Shut Down: 关闭	DG	Disconnection To Grid 断开网络
RO	Recovered to Operate after removing the single fault setting 恢复为排除单故障设置后运行	NCD	No comp. or parts damaged 无部件损坏
NH	No hazards occurred 没有危险发生	DST	Dielectric strength test 绝缘强度试验
s-c	short-circuited 短路	o-c	open-circuited 开路
o-l	Over-load. 过载		

1.10.10 如果试验过程中有某个元器件失效损坏（记录失效原件位号和其余损坏器件）需要做耐压测试，对通讯端口 2120V 直流耐压。

第 4 节湿度预处理试验

1.1 目的

为保证公司产品对湿热相关试验符合相关标准要求，保证产品安全防护和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-1 4.5

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

电池、PV 源、温湿度试验箱等

1.6 试验方法

1.6.1 非工作环境，湿度 $92.5\% \text{ RH} \pm 2.5\% \text{ RH}$ (90-95% RH)，温度 $42^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($38-42^{\circ}\text{C}$) 环境下，试验时间 2 天。

1.6.2 在实验室环境下，恢复 2h。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 整机非工作状态，产品放入温湿度箱内；

1.7.3 开启温湿度箱，设置湿度 92.5% RH、温度 42°C ，运行至少 48 小时；

1.7.4 48 小时后，温湿度箱设置湿度 60% RH、温度 23°C ，运行 2 小时；

1.7.5 试验试验后，产品进行上电并网；

1.7.6 上电并网成功后，取出后进行直流耐压试验；

1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

能正常上电并网并通过直流耐压试验

1.9 特殊要求

无

1.10 备注

无

第 5 节反馈电压试验

1.1 目的

为保证公司产品对反馈电压试验符合相关标准要求，保证产品安全防护和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-1 4.6

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

电池、PV 源、示波器

1.6 试验方法

1.6.1 正常条件下每个输入源应断开后，反馈电压低于危险电压或能量；

1.6.2 电源永久连接，断开 15 秒后检测；

1.6.3 电源线连接或使用无需工具即可打开的连接器，断开 1 秒后检测；

1.6.4 AC/PV 加额定电压

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 试验前检查被测设备运行正常；

1.7.3 按实际现场试验环境接线，接入 PV/GRID/EPS/BAT 端线路；

1.7.4 AC 端输出，断开输入端 (PV/BAT)，示波器检测输入端电压信号，1 秒后测得无反馈电压；

1.7.5 AC 端输出，PV/BAT 输入，断开 AC 端，示波器检测输出端电压信号，1 秒后测得无反馈电压；

1.7.6 BAT 端输出，PV/GRID 输入，断开 BAT 端，示波器检测输入端电压信号，1 秒后测得无反馈电压；

1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

1秒后测得无反馈电压。

1.9 特殊要求

1.9.1 PV+BAT to GRID ,输入端PV和BAT分别断开电源测试。

1.9.2 试验后记录数据，保存示波器截图。

1.10备注

根据产品功能定义不同，输入和输出随之调整；

第 6 节耐久性标记试验

1.1 目的

为保证公司产品所贴的标签符合相关标准要求，保证产品标签清晰、牢固，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-1 5.1.2

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

酒精、异丙醇

1.6 试验方法

1.6.1 用蘸有指定清洗剂(如果没有指定，用异丙醇)的布快速用手擦拭标记，持续 30 秒；

1.6.2 经过上述处理后，标记应清晰可辨，不干胶标签边缘不得松动或卷曲。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 试验前检查被测设备所贴的标签完整；

1.7.3 用蘸有指定清洗剂(用浓度 70%异丙醇)的无尘布快速用手擦拭标标签，持续 30 秒；

1.7.4 观察标签表面，是否清晰，标签边缘是否松动或卷曲。

1.7.5 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等

1.8 判定标准

标记应清晰可辨，不干胶标签边缘不得松动或卷曲。

1.9 特殊要求

外壳上所有贴的标签都需一一验证。

1.10 备注

无

第 7 节 决定性电压等级(DVC)试验

1.1 目的

为保证公司产品对变压器输出符合相关标准要求, 保证产品安全防护和产品质量, 用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品: 逆变器;

1.3 引用标准

IEC 62109-1 7.3.2

1.4 试验条件

湿度 45%~75%; 温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; 电池充满电

1.5 试验设备

示波器/万用表、电池、PV 源

1.6 试验方法

1.6.1 从内部限制输出或使用一个阻抗限制输出或使用一个调节网络限制输出, 使之在正常工作条件下和调节网络的任何单一故障条件下(开路或短路)符合 Table 6 要求(检测变压器每路供电输出值);

Table 6 – Summary of the limits of the decisive voltage classes

Decisive voltage Classification (DVC)	Limits of working voltage V		
	a.c. voltage r.m.s. U_{ACL}	a.c. voltage peak U_{ACPL}	d.c. voltage mean U_{DCL}
A*	≤ 25 (16)	$\leq 35,4$ (22,6)	≤ 60 (35)
B	50 (33)	71 (46,7)	120 (70)
C	> 50 (> 33)	> 71 ($> 46,7$)	> 120 (> 70)
The table values in parentheses are to be used for PCE or portions of PCEs rated for installation in wet locations as addressed in 6.1 for environmental categories and minimum environmental conditions. *DVC-A circuits are allowed under fault conditions to have voltages up to the DVC-B limits, for maximum 0,2 s.			

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等;

1.7.2 试验前确认产品运行正常；

1.7.3 拆开外壳，引出变压器每路输出线；

1.7.4 示波器电压探头分别夹在引出线上，根据输出交流/直流信号设置示波器采样信号；

1.7.5 上电使变压器有输出信号，示波器进行采样捕捉有效值(RMS)和峰值(PEAK)并记录

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

按 DVC-A 级执行： $AC \leq 25V (RMS)$ 、 $AC \leq 35V (PEAK)$ ， $DC \leq 60V$ ；

1.9 特殊要求

1.9.1 若有效值或峰值不符合1.8判定标准要求，则检测经过受限器件后的电压值，使之符合要求，并记录数据及受限器件；

1.9.2 可以采用单板供电模式检测输出值，但注意安全操作

1.9.3 试验后记录数据，保存示波器截图。

1.10 备注

无

第 8 节保护接地试验

1.1 目的

为保证公司产品对接地连续性试验符合相关标准要求，保证产品安全防护和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-1 7.3.6.3

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 23℃±2℃；

1.5 试验设备

万用表、直流源

1.6 试验方法

- 1.6.1 对于过流保护的额定电流小于等于 16A 的 PCE 装置，测试电流为过流保护装置额定值的 200%，但是不能小于 32A，试验时间持续 120s，在测试期间和测试结束时保护连接阻抗不能超过 0.1Ω；
- 1.6.2 对于过流保护的额定电流大于 16A 的 PCE 装置，测试电流为过流保护装置额定值的 200%，试验时间如下表所示，在测试期间和测试结束时保护连接点的电压降不能超过 2.5V；
- 1.6.3 在测试期间到测试结束期间，不应该出现融化、松动或其它损坏，减小保护连接；
- 1.6.4 交流或直流供电电源的测试电流，输出没有接地。

表10- 保护连接测试的测试时间

过流保护装置的额定电流（A）	测试维持时间（min）
>16 to 30	2
31 to 60	4
61 to 100	6
101 to 200	8
>200	10

1.7 试验步骤

- 1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；
- 1.7.2 试验前与研发确认过流保护装置的额定电流(若 40A 试验电流为 80A、试验时间 4min)；
- 1.7.3 稳压源两端分别接地和金属外壳上部、金属外壳侧面、散热片；
- 1.7.4 选择规定的电流 I，试验设备输出；
- 1.7.5 等待试验规定时间后，万用表测的稳压源两端的电压 U，记录所值，并算出 U/I 值；
- 1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

所算出的电阻低于 $0.1\ \Omega$ ，电压不超过 2.5V

1.9 特殊要求

1.9.1 产品非工作状态，外壳铺有绝缘材料，则需要除去露出金属部分接入；

1.9.2 选择与PE最远部位作为测试点；

1.9.3 受稳压源设备限制，所选择测试电流为 2A ，根据理论测试电流倍数 $\times$ 所得电压值记录；

1.10 备注

无

第9节 电容放电试验

1.1 目的

为保证公司产品电容放电试验符合相关标准要求，保证产品电气性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-1 7.3.9

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

示波器/万用表、电池、PV 源

1.6 试验方法

1.6.1 操作人员接触区：对于插头、连接器或类似的可以不适用工具即可断开的设备，断开电压之后，暴露出来的导体（例如插脚），放电到电压低于DVC A级或存储电荷量低于规定限值所需的放电时间应不超过1秒；

1.6.2 维修人员接触区：位于操作面板后面、在维修或安装时可以移动的电容器，PCE断电之后电容器存储的电荷应不构成电击危险或能量危险。断开电源之后，内部的电容器应在10秒之内放电至电压低于DVC A级或能量低于规定限值；

1.6.3 所加电压值：PV加MPPT最大电压，AC加额定电压

1.6.4 DVC A级

表6 决定性电压等级的限值汇总

决定性电压等级 (DVC)	工作电压限值 (V)		
	交流电压（有效值） U_{ACL}	交流电压（峰值） U_{ACPL}	直流电压（平均值） U_{DCL}
A	≤ 25 (16)	≤ 35.4 (22.6)	≤ 60 (35)

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 按现场接线方式，产品属于工作状态，

1.7.3 示波器分别接到 EPS 和供电两端测试电压；

1.7.4 PV、电池、GRID 任意电源供电，使电容充满电；

1.7.5 示波器电压探头分别接到 PV 端口、电池端口、GRID 端口；

1.7.6 电容充满电后，PV/电池/AC 切断电源，观察示波器电压降至 25VAC/60DVC 所需时间

1.7.7 PV、电池、GRID 任意电源供电，使电容充满电；

1.7.8 示波器电压探头分别接到 PV 侧电容器、电池侧电容器、GRID 测电容器、母线电容；

1.7.9 电容充满电后，PV/电池/AC 切断电源，观察示波器电压降至 25VAC/60DVC 所需时间

1.7.10 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

操作人员接触区(外部电源端口)：≤1秒

维修人员接触区(电容)：≤10秒。

1.9 特殊要求

1.9.1 并网机(PV+GIRD)，外部电源检测时间为电源本身切断后降至25VAC所需时间；

1.9.2 电容两端电压检测，抽取各个电源母线电容试验即可。

1.9.3 若不满足要求，则外观上贴有危险标志

1.9.4 试验后记录数据，保存示波器截图。

1.10 备注

无

第 10 节 危险能量等级试验

1.1 目的

为保证公司产品电危险能量等级试验符合相关标准要求，保证产品电气性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-1 7.4

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

示波器/万用表、电池、PV 源

1.6 试验方法

1.6.1 电容器电压等于大于2V，且60s之后容量超过240VA；

1.6.2 电容器电压U大于等于2V，电能E超过20J；

1.6.3 $E=0.5CU^2$ (E=能量J、C=电容F、U=电容端电压测量值 V)

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 按现场接线方式，产品属于工作状态，

1.7.3 示波器分别接到电容两端测试电压；

1.7.4 PV/电池/GRID 电源供电，使电容充满电；

1.7.5 电容充满电后，测得电容两端电压，并计算所得危险能量值

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

电能E不超过20J。

1.9 特殊要求

1.9.1 同规格的电容，选择一个即可；

1.9.2 若不满足要求，则外观上贴有危险标志

1.10 备注

无

第 11 节 冲击耐压电压试验

1.1 目的

为保证公司产品冲击耐压电压试验符合相关标准要求，保证产品绝缘性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试。

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 62109-1 7.5

NBT 32004-2018 光伏并网逆变器技术规范

1.4 试验条件

1.4.1 湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；大气压力：86kPa~106kPa；

1.4.2 当表壳为金属时，“地”为表壳本身，并置于导电平面上；

1.5 试验设备

SKS-IV10J-20 冲击耐压测试仪

1.6 试验方法

1.6.1 同一电路的带电零部件应连接在一起。保护阻抗应断开，除非它本身是试验对象。试验电压施加在：

1) 被试验电路和它的周边之间；2) 被试验的电路之间；

1.6.2 产品属于完整的整机，非工作状态；

1.6.3 脉冲发生器产生的波形为 $1,2 / 50 \mu\text{s}$ ，每个极性 5 次，间隔 $\geq 60\text{s}$ ，峰值电压 $\pm 5\%$

1.6.4 有效内部阻抗不大于 2Ω （对电气间隙试验时）或 500Ω （对固体绝缘和元器件试验时）；

1.6.5 试验电压：AC 和 PV 端：基本绝缘 4000V，加强绝缘 6000V；

表16—脉冲测试电压

1	2	3	4	5
系统电压 (见 7.3.7.2.1)	过电压等级 II，不直接连接到电网的电路及周边之间的绝缘的脉冲耐受电压		过电压等级 III，直接连接到电网的电路及周边之间的绝缘的脉冲耐受电压	
V	基本或附加 V	加强 V	基本或附加 V	加强 V
<50	500	800	800	1500
100	800	1500	1500	2500
150	1500	2500	2500	4000
300	2500	4000	4000	6000
600	4000	6000	6000	8000
1000	6000	8000	8000	12000

1.6.6 PV 端/电池端为过电压等级 II，逆变器电源端为过电压等级 III；

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前检查产品功能和接口正常、外壳接地；

1.7.3 做脉冲电压试验时，PV 端、AC 端接地螺钉应去掉，防止试验失效。

1.7.4 产品试验电压应施加在 PV+/PV-/L/N 与 PE、PV+/PV-/L/N 与通信接口、PV+/PV-与 L/N 之间，PV+与 PV-之间，L 与 N 之间的链接方式试验。

1.7.5 开启测试设备，按设备操作规范设置测试所需值；

1.7.6 分别对每一组合方式正负极性各进行 5 次脉冲电压试验；

1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验过程中，产品不应出现闪络，破裂放电或击穿现象；试验结束后产品应能正常工作

1.9 特殊要求

1.9.1 因公司产品设计 PV 源和 AC 源端未进行电源隔离，则属于等级选择高的作为试验要求。

1.9.2 接线方式：直流电压 PV+/PV-/L/N 与 PE(基本绝缘)，PV+/PV-/L/N 与通信接口(加强绝缘)

1.9.3 PV+/PV-与 L/N 之间加强绝缘，PV+与 PV-之间加强绝缘，L 与 N 之间加强绝缘，试验电压按 6KV 测试。

1.9.4 做脉冲电压试验时，PV 端、AC 端接地螺钉应去掉，防止试验失效。

1.9.5 对于预定安装在潮湿环境的 PCE 的型式试验，应先按 4.5 规定进行湿度预处理，然后马上进行电压试验。

1.9.1 内控试验电压：标准电压+500V

1.10 备注

1.10.1 由于接线可能比较多，所以在接线时要注意将高压输出线与地线保持足够距离，以免由于线路绝缘强度不够而导致火花放电；

1.10.2 测试时如出现异常情况需要停止试验，需按红色开始/停止按钮，再进行操作；

1.10.3 为得到可靠试验结论，试验前要检查各辅助端口是否可正常工作，以便于试验后检查是否由脉冲电压引起端口异常。

1.10.4 对通信接口试验，产品本身的地悬空；

第 12 节 交流/直流耐压试验

1.1 目的

为保证公司产品交流/直流耐压试验符合相关标准要求，保证产品绝缘性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试。

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 62109-1 7.5.1

NBT 32004-2018 光伏并网逆变器技术规范

1.4 试验条件

1.4.1 湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；大气压力：86kPa~106kPa；

1.4.2 当表壳为金属时，“地”为表壳本身，并置于导电平面上；

1.5 试验设备

C2672C 型耐压测试仪

1.6 试验方法

1.6.1 强电端对地施加规定的电压；试验的交流电压近似正弦波，IEC 频率在 45Hz~65Hz 之间，国标频率在 45Hz~55Hz 之间；

1.6.2 产品属于完整的整机，非工作状态；

1.6.3 漏电流 $\leq 20\text{mA}$ ；

1.6.4 试验电压：基本绝缘 1500V (AC)，加强绝缘 3000V (AC)

表17 直接连接电网的电路的交流或直流试验电压

1	2 ^a		3 ^b	
系统电压 (见7.3.7.2.1)	带基本绝缘的电路的型式试验电压，以及所有例行试验电压		带保护隔离的电路的型式试验电压，以及电路和可接触表面（导电或非导电，但不连接到保护接地；7.3.6.4的保护等级为 II）	
V	a.c.有效值 ^a V	d.c. V	a.c.有效值 V	d.c. V
≤ 50	1250	1770	2500	3540
100	1300	1840	2600	3680
150	1350	1910	2700	3820
300	1500	2120	3000	4240
600	1800	2550	3600	5090
1000	2200	3110	4400	6220

表18 不直接连接电网的电路的交流或直流试验电压

1	2 ^a		3 ^b	
工作电压 (重复峰值) (见7.3.7.2.1)	带基本绝缘的电路的型式试验电压，以及所有例行试验电压		带保护隔离的电路的型式试验电压，以及电路和可接触表面（导电或非导电，但不连接到保护接地；7.3.6.4的保护等级为 II）	
V	a.c.有效值 ^a V	d.c. V	a.c.有效值 V	d.c. V
≤ 71	80	110	160	220
141	160	225	320	450
212	240	340	480	680
330	320	530	760	1100
440	500	700	1000	1400
600	680	960	1400	1900
1000	1100	1600	2200	3200
1600	1800	2600	2900	4200

1.7 试验步骤

- 1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。
- 1.7.2 试验前检查产品功能和接口正常、外壳接地；
- 1.7.3 做直流电压试验时，PV 端、AC 端接地螺钉应去掉，防止试验失效。
- 1.7.4 产品的电源端口（PV+/PV-/L/N 与 PE）、（PV+/PV-/L/N 与通信接口）、（信号端和 PE）、（PV+/PV-与 L/N）之间进行试验。
- 1.7.5 在检查接线无误之后，打开试验设备，设置所需的试验参数，按启动按钮，在 5S~10S 时间内调节电压旋钮至规定值；
- 1.7.6 试验结果，回调电压旋钮至零；
- 1.7.7 每种接线重复 1.7.3-1.7.6 步骤，直到试验全部完成，关闭设备，拆除试验产品；
- 1.7.8 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验中不应发生飞弧、火花放电或击穿现象(漏电流不大于 20mA)，结束后产成品正常工作

1.9 特殊要求

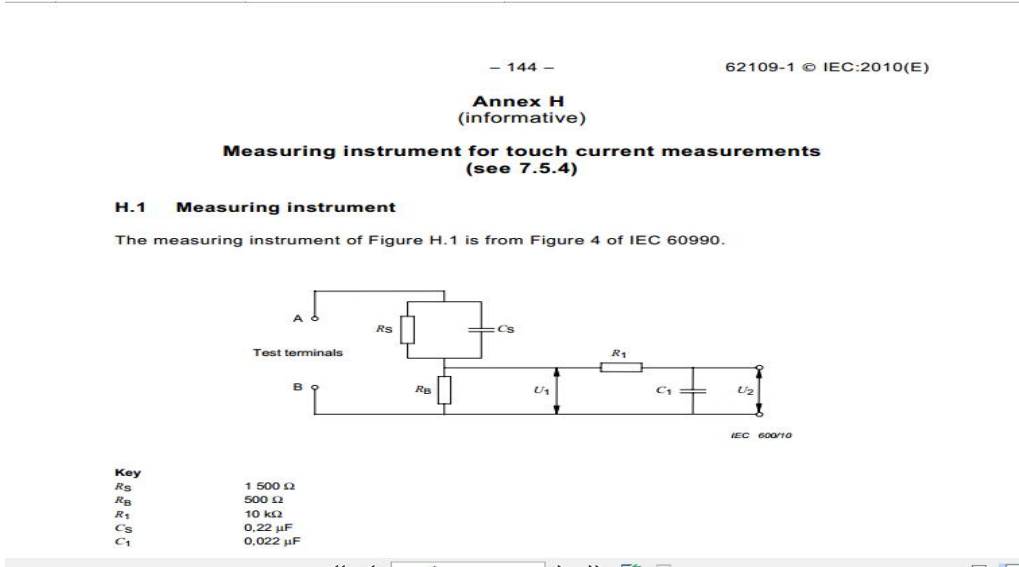
- 1.9.1 因公司产品设计 PV 源和 AC 源端未进行电源隔离，则属于等级选择高的作为试验要求。
- 1.9.2 接线方式：直流电压 PV+/PV-/L/N 与 PE(基本绝缘)，PV+/PV-/L/N 与通信接口(加强绝缘)，信号端和 PE，PV+/PV-与 L/N 之间进行试验。
- 1.9.3 内控试验电压：标准电压+500V。
- 1.9.4 试验前确认保护器件并全部拆除。

1.10 备注

- 1.10.1 绝缘试验时应确保外部高压和低压接线距离，以免发生击穿放电，应保持测试台没有其他杂物，以免发生异常情况；
- 1.10.2 另外，由于交流耐压属于高压危险试验，试验过程中要注意安全，试验期间与高压线保持距离，以免发生意外。
- 1.10.3 对通信接口试验，产品本身的地悬空；

第 13 节 接触电流试验

- 1.1 目的
- 为保证公司产品接触电流试验符合相关标准要求，保证产品电气性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试
- 1.2 使用范围
- 本标准适用于产品：逆变器；
- 1.3 引用标准
- IEC 62109-1 7.5.4
- 1.4 试验条件
- 湿度 45%~75%；温度 23℃±2℃；
- 1.5 试验设备
- 示波器、测试工装、PV 源、AC 源
- 1.6 试验方法
- 1.6.1 产品应不接地安装，在正常使用条件下，多个供电电源同时给设备供电，所有的电源在测试期间被连接起来并给设备供电。按 1.6.1 测量外部保护接地导体及其连接方式之间的接触电流；
- 1.6.2 施加电压：110%AC 电压、400VDC 电压；
- 1.6.3 试验示意图：



- 1.7 试验步骤
- 1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；
- 1.7.2 按现场接线方式，产品属于工作状态；
- 1.7.3 根据 1.6.3 测量示意图，工装 A 和 B 分别接入对应电源（AC 或 PV）与 PE、通信线两点，U2 两端分别接入示波器正负极；
- 1.7.4 示波器设置在最高和最低值，电压刻度选择 100mV，并根据供电电源选择测量电压：直流/交流；

1.7.5 示波器测量所得电压 U_2 , 记录所值, 保存示波器截图到 U 盘, 同时计算出 $U_2/500\ \Omega$;

1.7.6 测试结束后, 记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

接触电流测量结果应不大于 3.5mA a.c. 或 10mA d.c.

1.9 特殊要求

1.9.1 测试点: L/N/PV+/PV-与 PE、通信线两点分别测量接触电流;

1.9.2 因漏电流较大, 对测试工装有影响, 上电持续 5 秒左右后下电;

1.9.3 隔离电源接入示波器, 减少测量信号干扰;

1.9.4 测试 PV 端, 先加上 AC 端电压; 而测试 AC 端, 可无需加其他电源信号;

1.9.5 若接触电流测量结果大于 3.5mA a.c. 或 10mA d.c, 则外观上贴有危险标志。

1.9.6 对于预定安装在潮湿环境的 PCE 的型式试验, 应先按 IEC 62109-1 4.5 规定进行湿度预处理, 然后马上进行接触电流的测量。

1.10 备注

电池供电 50-60V, 低压无需测量。

第 14 节 试验指检查

- 1.1 目的
- 为保证公司产品机械性能符合相关标准要求，保证产品机械外壳和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试
- 1.2 使用范围
- 本标准适用于产品：逆变器；
- 1.3 引用标准
- IEC 62109-1 8.2
- 1.4 试验条件
- 湿度 45%~75%；温度 23℃±2℃；
- 1.5 试验设备
- 有关节试验指(A1)，无关节试验指(A3)
- 1.6 试验方法
- 1.6.1 检查外壳和挡板开孔处；
- 1.6.2 开孔处试验指施加 30N，试验指不能进入开孔，若不带关节试验指(A3)能进入，则在用带关节试验指(A1)，两种满足一种即可。

A.1 试验指

接触性测试使用的试验指 A 结构见图 A.1。

单位为毫米



A.3 试验探头

接触性测试使用的试验探头结构见图 A.3。

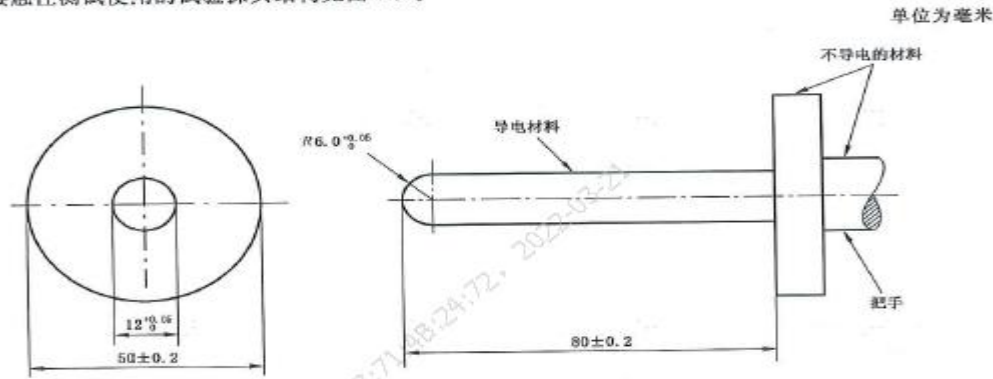


图 A.3 试验探头

1.7 试验步骤

- 1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；
- 1.7.2 整机或整套外壳，接口安装完成；
- 1.7.3 对外壳和挡板的开孔处先用无关节的试验指插入，力度约 30N；
- 1.7.4 若无关节的试验指不能进入外壳和挡板开孔处，则测试结束；
- 1.7.5 若无关节的试验指能进入外壳和挡板开孔处，则用有关节试验指重复操作；
- 1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

有关节试验指和无关节试验指两种满足一种不能进入开孔处即可

1.9 特殊要求

无

1.10 备注

无

第 15 节 墙壁安装(稳定性)试验

1.1 目的

为保证公司产品安装支架符合相关标准要求，保证产品机械性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器(壁挂式安装)

1.3 引用标准

IEC 62109-1 8.5

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

1.6 试验方法

1.6.1 壁挂式安装的逆变器安装固定在支架上，加上等于逆变器产品重力 3 倍的力，力的方向沿重心垂直向下；

1.6.2 试验力 5s-10s 内从零逐步增加到预定大小，维持 1min；

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 测得逆变器的本身重量；

1.7.3 逆变器安装固定在支架；

1.7.4 5s-10s 在逆变器的正上方加上 3 倍重量的物品维持 1min；

1.7.5 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

安装支架应承受大小大于等于产品重力 4 倍的力，试验后，支架或安装面不得有损伤。

1.9 特殊要求

无

1.10 备注

无

第 16 节 机械变形试验

1.1 目的

为保证公司产品机械变形试验符合相关标准要求，保证产品机械性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器(适用于除了直插式、手持式和可携带式设备之外的其他设备的金属外壳)

1.3 引用标准

IEC 62109-1 13.7.2/13.7.3

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

推拉力计、500g 50mm 实心光滑钢球、

1.6 试验方法

1.6.1 金属外壳的 250 N 挠度试验

1.6.2 外壳牢固安装在支架上，并能够承受大小为 250N、持续时间为 5 秒的恒定作用力；

1.6.3 作用力通过试验棒一端施加，试验棒的横截面为方形， $12.7\text{mm} \times 12.7\text{mm}$ ，有平坦金属表面。

1.6.4 外壳的冲击试验

1.6.5 一个直径约为 50 毫米、质量为 500 克 25 克的实心光滑钢球，应允许从静止处自由下落，垂直距离为 1300 毫米，落在样品上。垂直表面不受此测试。此外，钢球应由一根绳索悬挂，并像钟摆一样摆动，以便施加水平冲击，通过垂直距离 1300 毫米下降。水平表面不受此测试。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前检查外壳无凹陷；

1.7.3 外壳牢固安装在支架上；

1.7.4 用推拉力计在外壳表面施加 250N，持续时间 5S, 试验后检查外壳表面；

1.7.5 用 500g、50mm 实心光滑钢球，应允许从静止处自由下落，垂直距离为 1300 毫米，落在样品上。
试验后检查外壳表面；

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验后，外壳无明显的裂缝和开孔。

1.9 特殊要求

可直接单独采用整套外壳做试验。

1.10 备注

无

第 17 节 跌落试验

1.1 目的

为保证公司产品跌落试验符合相关标准要求，保证产品包装质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 62019-1 13.7.4

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 23℃±2℃；

1.5 试验设备

跌落试验台

1.6 试验方法

1.6.1 已包装，处于正常运输的姿态自由跌落；将一个完整的设备样品在水平面上三次跌到可能产生最不利结果的位置上。

1.6.2 试验次数：3 次

1.6.3 试验等级选择：(按 62109-1 全部采用 1000mm)

跌落高度 mm	在完整的运输箱中 Kg	备注
25	>500	
50	≤500	
100	≤200	
250	≤100	
500	≤50	
1000	≤20	

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前检查产品外壳无痕迹、端口和功能正常；

1.7.3 按产品出厂要求包装，完整的包装产品平放到试验设备上；

1.7.1 采用 1.6 测试方法进行试验

1.7.2 试验后，检查包装箱、产品外观，并上电检查产品功能和端口是否异常；

1.7.3 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

1.8.1 试验后，包装箱允许变形但不能散落；

1.8.2 拆开包装箱，产品外壳无明显痕迹，上电检查工作正常

1.9 特殊要求

无

第 18 节 冷却系统失效-覆盖试验

1.1 目的

为保证公司产品冷却系统失效-覆盖温升试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 62109-2 4.4.4.17

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱、多路温度巡检仪、电池、PV 源、三相调压器/交流源

1.6 试验方法

1.6.1 所提供的任何外部散热器，都应该被覆盖不压缩厚度至少 2 厘米的手术棉，覆盖所有散热片和空气通道；

1.6.2 全功率运行试验直到温度稳定；

1.6.3 外壳温度限制：不超过 90°C 。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 布点前检查热电偶连接线是否正常；

1.7.3 用温升胶水在 PCB 板上关键器件、电感、电容、传感器、IGBT、继电器、端子排、磁环等器件上布温度探头。

1.7.4 外壳密封，温度巡检仪的探测头用固体胶水固定在外壳上下、左右、前后、安装面；

1.7.5 布点完成，温度模块插入到温度巡检仪，并打开温度巡检仪，检查各个布点的温度是否正常；

1.7.6 按正常使用环境接线(GRID/电池/PV 供电)，检查测试设备正常工作；

1.7.7 测试设备挂到支架上(按正常的使用安装模拟测试)，再移到高低温箱里；

1.7.8 电网接入三相调压器/交流源在与测试设备的 GRID 端连接(单相接入线电压)；

1.7.9 产品盖上毛毯，毛毯包围整个产品；

1.7.10 打开试验设备，按设备操作规范设置需要的试验参数；

1.7.11 测试设备按规定输入的电压、功率、电流正常工作，检查热电偶布线正常，再开启高低温箱；

1.7.12 试验过程中，观察上位机软件，是否有异常报警(并开录屏软件)；

1.7.13 测试结束后，温度数据导出、温度曲线截图、最高/最低温度截图。

1.8 判定标准

所测得外壳温度、安装面温度限制不超过 90°C 。

1.9 特殊要求

- 1.9.1 温度稳定判定：30 分钟温度变化不超过 1℃；
- 1.9.2 根据温升试验的数据，选择对外壳温度影响最大的模式进行覆盖试验；
- 1.9.3 若风扇冷却效果，则单独取消风扇功能后，进行试验；同理所测得外壳温度限制不超过 90℃；
- 1.9.4 若运行温度一直未稳定，则至少 7 小时后才能停止试验；
- 1.9.5 若温度保护功能起效，所测得外壳温度限制不超过 90℃，则试验也判定合格，可停止试验

1.10 备注

若电网接入三相调压器，空开两端并联电阻(分流作用)，防止冲击三相调压器；

第 19 节 电网谐波影响试验

1.1 目的

为保证公司产品对电网(电压)谐波影响试验符合相关标准要求, 保证产品电气性能和产品质量, 用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品: 逆变器;

1.3 引用标准

IEC 62109-2 4.7.5

1.4 试验条件

湿度 45%~75%; 温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$;

1.5 试验设备

PV 源、交流源、功率分析仪

1.6 试验方法

1.6.1 输出功率: 5%, 50%, 100%;

1.6.2 测试设备测得2-40次之间的谐波量之和与基波分量百分比。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等;

1.7.2 按现场接线方式, 产品属于工作状态, 功率分析仪电压和电流接到 EPS/GRID 两端;

1.7.3 打开试验设备, 根据设备操作手册, 设置所需的试验参数;

1.7.4 产品输出功率分别为 5%/50%/100%(带负载后), 试验设备捕捉到 2-40 次谐波数据(拍照/截图等)

1.7.5 测试结束后, 记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

产品交流输出波形总谐波失真不超过10%, 单个谐波失真不超过6%

1.9 特殊要求

1.9.1 对储能机产品电网电压谐波接口为EPS端, 并网机为GRID;

1.9.2 若无特殊要求, PV端输入AC端输出模式即可;

1.10 备注

无

第 20 节 方阵绝缘阻抗检测试验

1.1 目的

为保证公司产品对方阵绝缘阻抗检测试验符合相关标准要求，保证产品电气性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-2 4.8.2.1

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

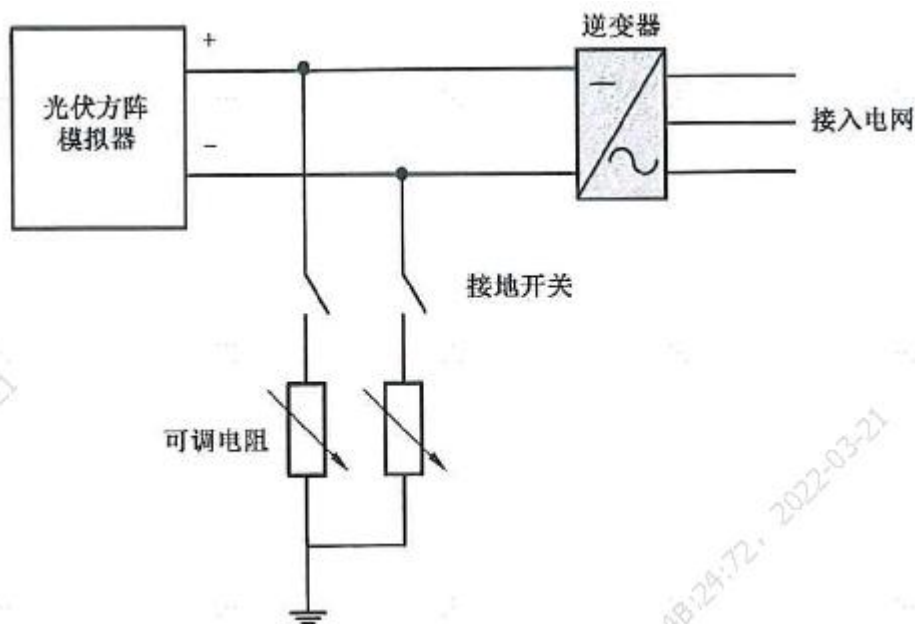
1.5 试验设备

PV 源、交流源、滑动变阻器、金属膜电阻

1.6 试验方法

1.6.1 将直流端的电压设置在高于逆变器启动电压值，将小于 $0.9U_{\text{max,pv}}$ (光伏方阵最大输出电压)/30mA 的阻抗值电阻接入逆变器的直流输入端子与地之间；。

1.6.2 方阵绝缘阻抗检测示意图



1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 按 1.6.3 示意图接线，接入所调的滑动变阻器或滑动变阻器+金属膜电阻的阻值小于 $0.9U_{\text{max,pv}}$ (光伏方阵最大输出电压)/30mA 或固件设置值；

1.7.3 分别输入 $U_{\text{max,pv}}$ / $U_{\text{n,pv}}$ / $U_{\text{min,pv}}$ 电压值，并网后，闭合接地开关，使 PV+或 PV-通过电阻接地；

1.7.4 慢慢滑动可调电阻，当出现并网失效，则停止滑动可调电阻，并用万用表测得实际电阻

1.7.5 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

所测得的电阻大于 $U_{\max,pv}$ (光伏方阵最大输出电压)/30mA并与固件所设值误差不超过10%

1.9 特殊要求

1.9.3 测试前，与研发确认绝缘电阻固件所判断的数值，此值不得小于 $U_{\max,pv}$ (光伏方阵最大输出电压)/30mA;

1.9.4 若滑动变阻器的阻值无法满足，可加金属膜电阻，使之远大于固件判断值(通常大于1.5倍即可);

1.9.5 电压值采用MPPT模式下PV最小、额定、最大值，通常是125V、360V、500V;

1.9.6 所加功率满足并网要求即可;

1.9.7 若有两路PV，则只需测试一路即可;

1.9.8 测试前需关闭剩余电流检测功能。

1.10 备注

PV+/PV-分别测试

第 21 节 剩余电流试验

1.1 目的

为保证公司产品对剩余电流试验符合相关标准要求，保证产品电气性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器；

1.3 引用标准

IEC 62109-2 4.8.3.5

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

PV 源、示波器、滑动变阻器、万用表

1.6 试验方法

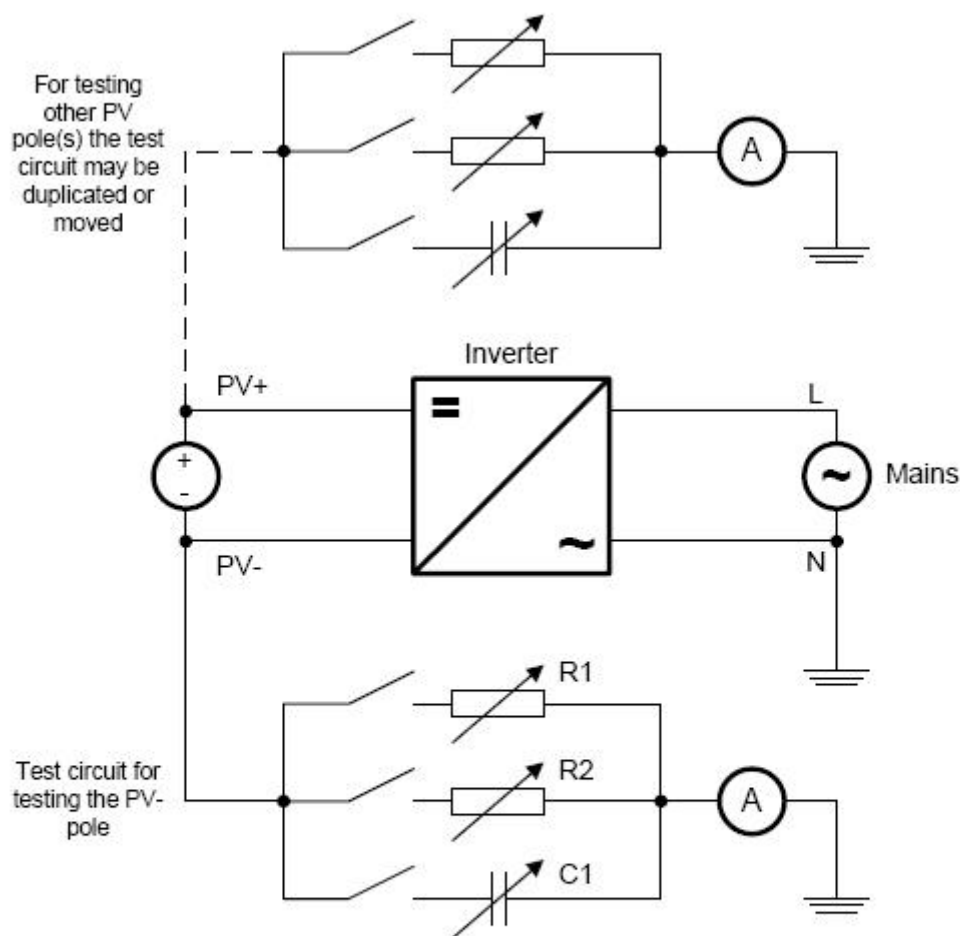
1.6.1 产品输出功率 $\leq 30\text{KVA}$ 、持续剩余电流 $\leq 300\text{mA}$ ，或者产品输出功率 $> 30\text{KVA}$ 、持续剩余电流 $\leq 30\text{mA/KVA}$ ，0.3s内关断并发送一故障信号；

1.6.2 剩余突变电流响应时间限制：

Residual current sudden change	Max time to inverter disconnection from the mains
30 mA	0,3 s
60 mA	0,15 s
150 mA	0,04 s

1.6.3 测试次数：5次；

1.6.4 剩余电流测量示意图：



For the continuous residual current test, R1 establishes a baseline current just below the trip point, and R2 is switched in to cause the current to exceed the trip point. Capacitor C1 is not used.

For the sudden change residual current test, C1 establishes a baseline current and R1 or R2 is switched in to cause the desired value of sudden change. The other resistor is not used.

1.7 试验步骤

- 1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；
- 1.7.2 按测量示意图接线，可调电阻和万用表分别接到所测试线路上，示波器一路电压接到滑动变阻器两端，一路电压接 AC 端；
- 1.7.3 接地开关闭合后，上电，使被测设备正常工作，并网；
- 1.7.4 并网成功，通过逐步调整降低可调电阻阻值，使其剩余电流达到所需试验值，触发产品与电网断开；
- 1.7.5 通过示波器捕捉到关断信号时间（两路电压动作之间时间间隔），并记录剩余电流值；
- 1.7.6 接地开关断开，产品恢复到并网状态后，再闭合接地开关，示波器捕捉到关断信号时间；
- 1.7.7 剩余持续电流值和突变值分别测试试验，按 1.7.6 重复 4 次，共 5 次关断信号时间；
- 1.7.8 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

信号关断时间符合 1.6 中要求

1.9 特殊要求

1.9.1 PV+和PE端、PV-和PE端的剩余电流：持续和突变都需各测试5次

1.9.2 测试突变值，检测60mA则需关闭30mA突变值检测功能，检测150mA则需关闭30mA和60mA突变值检测功能；

1.9.3 测试持续值300mA，滑动变阻器选择0.5A、4K；

1.9.4 测试突变值30mA，滑动变阻器选择（0.1A、18.5K）+（0.5A、4K）；

1.9.5 测试突变值60mA，滑动变阻器选择（0.2A、7K）+（0.5A、4K）

1.9.6 测试突变值150mA，滑动变阻器选择（0.5A、2K）+（0.5A、4K）

1.9.7 PV电压值可选择大于启动电压即可

1.9.8 测试顺序：先持续剩余电流后突变剩余电流

1.10 备注

无

第二章 EMC 性能

第 1 节 雷击浪涌抗扰度试验

1.1 目的

为保证公司产品雷击浪涌试验符合相关标准要求，保证产品 EMC 性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC/EN 61000-4-5

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；产品处于工作状态；试验线路交流/直流电压线路

1.5 试验设备

PSURGE 8000 浪涌主机、PIM100 混合波发生器、PCD130 浪涌波三相耦合/去耦网络

1.6 试验方法

1.6.1 电源接口施加标称电压；

1.6.2 浪涌发生器与产品之间的电缆长度：1 m；

1.6.3 浪涌试验信号波形为 1,2/50 μs 应施加在：

电源端口：

差模方式：0.5 kV(直流电源)、1kV(交流电源)；

共模方式：0.5 kV(直流电源)、2kV(交流电源)；

发生器源阻抗：2 Ω 。

通信端口：

共模方式：1 kV，作为一组信号；

发生器源阻抗：42 Ω

1.6.4 试验持续时间：5 次正极性和 5 次负极性，应以每分钟一次的速率施加浪涌试验信号；

1.6.5 试验信号应在交流电压基波波形的 0° 、 90° 、 180° 和 270° 相位角施加。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前检查设备接线电源等是否以正确连接与设置；

1.7.3 正确连接产品，开启设备电源并选择需要的测试线路和电压选项；

1.7.4 按试验设备操作规范设置试验参数；

1.7.5 按照试验方法中的描述分别对产品进行测试；

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验过程中，无故障提示，无离网现象；

1.9 特殊要求

1.9.1 AC output 端(GRID)/DC input 端(PV)分别测试；

1.9.2 内控试验电压：防护等级 III:差模 2000V，共模 4000V；防护等级 II：差模 6000V，共模 8000V，只要能手动恢复，则也判断合格；

1.9.3 PV 端因设备问题，辅助电源工作，信号施加在 PV 端上。

1.10备注

无

第 2 节静电抗扰度试验

1.1 目的

为保证公司产品静电放电抗扰度试验符合相关标准要求，保证产品 EMC 性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC/EN 61000-4-2

1.4 试验条件

1.4.1 湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；产品处于工作状态；

1.4.2 接触放电，放电电压：4kV；空气放电，放电电压：8kV；

1.4.3 放电次数：10 次（以最敏感的极性），间隔时间 ≥ 1 秒。

1.5 试验设备

PESD 3010 静电放电测试仪

1.6 试验方法

1.6.1 试验时产品应与正常使用状态相同。

1.6.2 试验位置为正常使用中人员可接触到的受试设备上的点和面，并优先使用接触放电。

1.6.3 接触放电试验时应先将放电头接触到受试设备，再操作放电开关。

1.6.4 空气放电时应先闭合放电开关并尽可能快地靠近并触及受试设备，结束后移开放电头，并重复此操作。

1.6.5 在进行单次放电时，放电时间间隔在 1s 以上，以确定系统是否会发生故障。

1.6.6 静电放电发生器应保持与受试表面垂直，以确保试验结果的可重复性。

1.6.7 对水平耦合板放电时，应在水平方向对其边缘进行施加，对垂直耦合板时，对一个垂直边缘中心施加至少十次放电。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 测试前应检查产品密封是否完好、外壳的膜应去除；

1.7.3 试验前检查设备接线电源等是否正确连接与设置；

1.7.4 正确连接被测设备，并加以工作电压；

1.7.5 记录被测设备相关信息，以便结束后进行比较；

1.7.6 开启静电发生器电源，并按设备操作规范设置参数为需要值；

1.7.7 按照试验方法中的描述分别对被测进行测试

1.7.8 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验过程中，无故障提示，无离网现象，进行空气放电时不应出现火花、拉弧等现象；。

1.9 特殊要求

1.9.1 对整机试验，通信为金属接口，需对接口金属部分进行接触放电试验；

1.9.2 对整机测试，充电、放电两种模式都需验证；

1.9.3 对 PBCA 板试验：空气放电，试验电压 4000V，对接口验证；接触放电，试验电压 2000V，对电源接口；

1.9.4 内控试验电压(整机)：接触放电：8kV；空气放电：15kV。

1.10 备注

1.10.1 试验时要注意工作电压，以免烧坏。

1.10.2 试验时静电放电头不可与测试表面发生剧烈接触，以免损坏。

1.10.3 在测试时，对于空气放电的位置一般为各部分的连接处，窗口、按键、接口等位置。

1.10.4 因属于金属外壳，接触放电的位置一般为外壳及固定螺丝等位置。

第3节电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1.1 目的

为保证公司产品电快速瞬变脉冲群试验符合相关标准要求，保证产品 EMC 性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC/EN 61000-4-4

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

PEFT8010 电快速瞬变脉冲群测试仪， FP-EFT32M 三相手动电源线耦合去耦网络仪

1.6 试验方法

1.6.1 产品处于工作状态，施加测试电压：直流端口 $\pm 2\text{KV}$ 、 10KHz ， $\pm 2\text{KV}$ 、 5KHz ；

1.6.2 交流端口 $\pm 2\text{KV}$ 、 10KHz ， $\pm 2\text{KV}$ 、 5KHz ；试验时间 1min。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 测试前应检查产品是否完整；

1.7.3 试验前检查设备接线电源等是否以正确连接与设置；

1.7.4 根据设备试验设备操作规范，开启快速瞬变脉冲群设备电源，并按照相关要求设置快速瞬变脉冲群的峰值电压与重复频率；

1.7.5 打开耦合网络上的供电开关，给产品供电；

1.7.6 按照试验方法中的描述对被测设备进行测试；

1.7.7 试验过程中观察产品是否有异常现象；

1.7.8 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验过程中，无故障提示，无离网现象；

1.9 特殊要求

1.9.1 AC output 端(GRID)/DC input 端(PV)分别测试；

1.9.2 直流/交流电源接入试验设备 input 端；

1.9.3 内控试验电压：标准电压+500V、 10KHz ；

1.9.4 合相、分相正负极各一次；

1.9.5 试验设备原因，加辅助电源工作，对 DC 施加信号

1.10 备注

无

第 4 节无线电干扰试验

1.1 目的

为保证公司产品无线电干扰试验符合相关标准要求，保证产品 EMC 性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC/EN 61000-6-3

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

测量检波器、测量接收机、AFJ TTF3010 型 EMI 接收机、LT32C 型人工电源网络、可调电阻负载

1.6 试验方法

1.6.1 电压传导：0.15MHz~30MHz，电源端线路每路分别试验；环境噪声应低于限值 6dB，使用 1m 长无屏蔽电缆，对于超出的部分应在电缆中心以 0.3m~0.4m 折叠后捆扎起来。

1.6.2 辐射骚扰：30MHz~1GHz，水平和垂直两个方向分别试验。

1.6.3 辐射测量距离：10m

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 按 1.6 试验方法对被测设备进行测试；

1.7.3 打开 EMI 接收机电源，设备进行自动检测和开启测试软件。

1.7.4 确认 EUT 电源线接好后，插上同轴信号线到 LT32C 型人工电源网络；

1.7.5 软件设置 1.6 试验方法中相关参数，选择要测试的线路开始测试；

1.7.6 待测试结束后将波形保存，并搜索峰值数据生成报告；

1.7.7 试验结束后，先拔掉同轴信号线，然后拔掉 EUT 电源；

1.7.8 试验过程中观察产品是否有异常现象，骚扰限值不超过判定标准规定值

1.7.9 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等

1.8 判定标准

按 B 类产品判断

表 2 B 级 ITE 电源端子传导骚扰限值

频率范围/MHz	限值/dB(μ V)	
	准峰值	平均值
0.15~0.50	66~56	56~46
0.50~5	56	46
5~30	60	50
注 1: 在过渡频率(0.50 MHz 和 5 MHz)处应采用较低的限值。		
注 2: 在 0.15 MHz~0.50 MHz 频率范围内, 限值随频率的对数呈线性减小。		

表 6 B 级 ITE 在测量距离 R 处(10 m)的辐射骚扰限值

频率范围/MHz	准峰值限值 /dB(μ V/m)
30~230	30
230~1 000	37
注 1: 在过渡频率(230 MHz)处应采用较低的限值。	
注 2: 当发生干扰时, 允许补充其他的规定。	

1.9 特殊要求

1.9.1 电压传导试验: AC 和 PV 都需分别进行测试验证;

1.9.2 辐射骚扰工作模式: PV 并网、电池充放电、PV+电池并网, 委外试验

1.10 备注

无电信网络接口, 无需对电信端口测试

第 5 节 射频场感应的传导抗干扰试验

1.1 目的

为保证公司产品射频场感应的传导抗干扰试验符合相关标准要求，保证产品 EMC 性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC/EN 61000-4-6

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；产品处于工作状态；

1.5 试验设备

3010EMI 信号发生器、PMM6000N 功率放大器、FCC-801-M4-32A 耦合/去耦网络

1.6 试验方法

1.6.1 电源端口施加标称电压；

1.6.2 频率范围：150 kHz~80 MHz；

1.6.3 电压水平：10 V；

1.6.4 频率增加的步长：1%；

1.6.5 驻留时间：3s。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 测试前应检查产品是否完整；

1.7.3 试验前检查设备接线电源等是否以正确连接与设置；

1.7.4 根据设备试验设备操作规范，开启射频信号发生器和放大器电源，打开电脑并打开测试软件，并按照上面 1.6.7 条款设置试验参数，低压储能电池是直流端口；设置试验电压 10V、频率 150kHz~80MHz、驻留时间 3S、频率步进 1%。

1.7.5 按照 1.6 试验方法中的描述对产品进行测试。

1.7.6 试验过程中观察产品是否有异常现象；

1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验过程中，无故障提示，无离网现象

1.9 特殊要求

AC 与 PV 电源接口都需验证

1.10 备注

摸底可采用表计测试中心设备进行验证，合格后再委外测试

第 6 节 射频场电磁场辐射抗干扰试验

1.1 目的

为保证公司产品射频场感应的辐射抗干扰试验符合相关标准要求，保证产品 EMC 性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC/EN 61000-4-3

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

电波暗室、射频信号发生器、电磁干扰(EMI)滤波器、功率放大器、发射天线、检测天线

1.6 试验方法

1.6.1 频率范围：80MHz~2.7 GHz；

1.6.2 磁场强度：EUT 放置在 80CM 桌面上；10 V/m；

1.6.3 辐射信号：1kHz 正弦波对未调制载波信号进行 80%幅度调制

1.6.4 EUT 和天线极化方向分别测试（水平方向、垂直方向）；

1.6.5 频率增加的步长：1%；

1.6.6 驻留时间：3s。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 试验前检查校准场强的强度，和被测设备处于正常工作状态；

1.7.3 根据设备试验设备操作规范，开启射频信号发生器和放大器电源，打开电脑并打开测试软件，设置参数为需要值；

1.7.4 按 1.6 所描述的测试方法对产品进行验证；

1.7.5 试验过程中观察产品是否有异常现象；

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验中，各项功能正常，无异常

1.9 特殊要求

委外试验。

1.10 备注

无

第 7 节工频磁场试验

1.1 目的

为保证公司产品工频磁场试验符合相关标准要求，保证产品 EMC 性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC/EN 61000-4-8

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

工频磁场发生器

1.6 试验方法

1.6.1 使用中心能放置仪表的环形电流线圈产生该磁场。环形线圈的平均直径为 1m，截面为矩形，并且相对直径有较小的径向宽度。

1.6.2 磁场强度为 30A/m、频率 50-60Hz。应分别对水平、垂直、侧面 3 个方向进行测试，试验持续时间应为 1min。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 按设备操作规范，设备所需参数；

1.7.3 被测产品放置环形线圈中心位置，并按正常工作状态使之工作；

1.7.4 软件设置 1.6 方法中试验参数，场强 30A/m、试验磁场方向分 3 个方向测试：水平方向、侧面方向、垂直方向；

1.7.5 打开测试设备开关，在测试过程中，观察被测产品在磁感应线圈中是否出现异。

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验过程中，无故障提示，无离网现象

1.9 特殊要求

内控试验磁场强度：40A/m

1.10 备注

无

第 8 节电压暂降和短时中断试验

- 1.1 目的
- 为保证公司产品电压暂降和短时中断试验符合相关标准要求，保证产品 EMC 性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试
- 1.2 使用范围
- 本标准适用于储能产品：逆变器
- 1.3 引用标准
- IEC/EN 61000-4-11
- 1.4 试验条件
- 湿度 45%~75%；温度 23℃±2℃；
- 1.5 试验设备
- 电压跌落测试仪

1.6 试验方法

- 1.6.1 电压电路施加标称电压；
- 1.6.2 电流电路无电流，且电流端子应开路；
- 1.6.3 试验等级和试验时间：

试验	ΔU (电压降低)	持续时间 (周期)	试验次数	试验之间的间隔 (s)
电压中断试验	100%	250/300 ^a	3	10
电压暂降试验	100%	0.5	3	10
电压暂降试验	100%	1	3	10
电压暂降试验	60%	10/12 ^b	3	10
电压暂降试验	30%	25/30 ^c	3	10

^a“250/300”意味着：“标称频率为50 Hz时，持续时间为250周期”和“标称频率为60 Hz时，持续时间为300周期”。
^b“10/12”意味着：“标称频率为50 Hz时，持续时间为10周期”和“标称频率为12Hz时，持续时间为30周期”。
^c“25/30”意味着：“标称频率为50 Hz时，持续时间为25周期”和“标称频率为60 Hz时，持续时间为30周期”。

1.7 试验步骤

- 1.7.1 试验前检查产品接线电源等是否以正确连接与设置，受试产品应可正常工作。
- 1.7.2 根据 AC input 接口连接电源。
- 1.7.3 开启设备电源，观察产品是否以供电，并记录产品工作主要参数。
- 1.7.4 分别按照 1.6 的试验方法，依次进行测试。
- 1.7.5 测试结束后，并记录产品工作主要参数，关掉电源并整理设备，填写相关记录。

1.8 判定标准

试验后，能正常并网工作

1.9 特殊要求

只对交流电源接口试验

1.10 备注

无

第三章 环境及机械性能

第 1 节 低温运行试验

1.1 目的

为保证公司产品低温试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-1

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱或交变湿热箱

1.6 试验方法

1.6.1 在工作状态，采用温度渐变的试验方法，即把室温的状态的产品放入试验箱内然后逐渐升温到试验要求温度，试验过程中相对湿度不超过 50%；

1.6.2 试验严酷等级：试验温度：产品最低工作温度；持续时间 72h；

1.6.3 试验箱内温度变化不超过 1K/min。

1.6.4 试验后，产品恢复时间：2 h，恢复至室温状态后进行其他检测（升温时，试验箱内温度变化 不超过 1K/min）。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 试验前，检测各个接口处于正常状态；

1.7.3 产品放入高低温试验箱，按现场环境接线，使产品处于并网工作状态；

1.7.4 按试验设备操作规范，进行设置并执行；运行程序并记录试验开始时间和日期；

1.7.5 试验过程，每天至少观察一次产品运行状态；试验时间 3 天；

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等

1.8 判定标准

试验中，正常并网工作，无故障信息提示

1.9 特殊要求

整机试验：满载并网状态；

1.10 备注

试验样机数量:3 台

第 2 节高温运行试验

1.1 目的

为保证公司产品高温试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-2

IEC 62477-1

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱

1.6 试验方法

1.6.1 在工作状态，采用温度渐变的试验方法，即把室温的状态的产品放入试验箱内然后逐渐升温到试验要求温度，试验过程中相对湿度不超过 50%

1.6.2 试验严酷等级：试验温度：产品最高工作温度；持续时间 72h。

1.6.3 试验箱内温度变化不超过 1K/min。

1.6.4 试验后，产品恢复时间：2 h，恢复至室温状态后进行其他检测（降温时，试验箱内温度变化不超过 1K/min）。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前，检测各个接口处于正常状态；

1.7.3 产品放入高低温试验箱，按现场环境接线，使产品处于工作状态；

1.7.4 按试验设备操作规范，试验温度设置 60°C ，运行程序并记录试验开始时间和日期；

1.7.5 试验运行过程中，每天至少观察一次产品运行状态，试验时间 3 天；

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验中，正常并网工作，无故障信息提示。

1.9 特殊要求

整机试验：满载并网状态；

1.10 备注

试验样机数量:3 台

第 3 节冷启动试验

1.1 目的

为保证公司产品低温试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-1

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱或交变湿热箱

1.6 试验方法

1.6.1 非工作状态，采用温度渐变的试验方法，即把室温的状态的产品放入试验箱内然后逐渐升温到试验要求温度，试验过程中相对湿度不超过 50%；

1.6.2 试验严酷等级：试验温度：产品最低工作温度；持续时间 $\geq 8\text{h}$ (内部温度稳定)；

1.6.3 试验设备温度稳定后，进行上下电操作。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 试验前，检测各个接口处于正常状态；

1.7.3 产品放入高低温试验箱，按现场环境接线，处于非工作状态；

1.7.4 按试验设备操作规范，进行设置所需温度并执行；

1.7.5 试验设备温度稳定后，对产品进行上电，观察是否正常并网无异常，并进行通信；完成后切断供电电源；

1.7.6 重复 1.7.5 操作，至少 3 次(间隔 30min)；

1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

低温环境下，能正常启动并网，无故障提示。

1.9 特殊要求

间隔时间冷却时，被测设备都属于非工作状态

1.10 备注

无

第 4 节 交变湿热试验

1.1 目的

为保证公司产品交变湿热试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-30

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

E1-04PA 高低温交变湿热箱

1.6 试验方法

1.6.1 非工作状态，把室温状态的产品放入试验箱内开始试验；

1.6.2 交变方式：

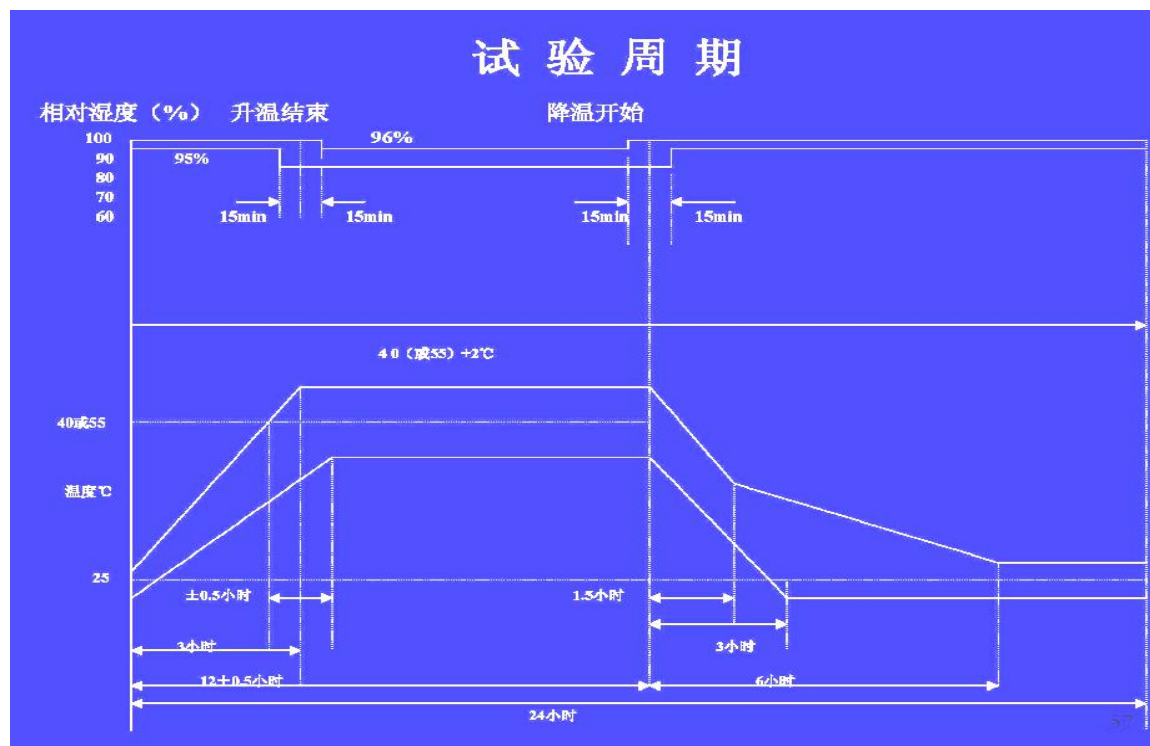
- 1) 室内，上限温度 $+40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 95%RH，试验时间：6 个周期。
- 2) 室外，上限温度 $+55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 95%RH，试验时间：6 个周期。
- 3) 不采取特殊的措施来排除表面潮气。
- 4) 试验期间，不应出现重大缺陷。

1.6.3 试验前电能表的温度稳定在 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$ 。通过以下方式达到稳定：

- 1) 把电能表放入试验箱里之前，先把电能表放置在另一个箱子内或者，把电能表放入试验箱之后，将箱内温度调至 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$ 。
- 2) 电能表在试验箱内稳定后，箱内的相对湿度应升到不小于 95%，环境温度为 $25^{\circ}\text{C} \pm 3\text{K}$ 。

1.6.4 温度/湿度循环方式如下：

- 1) 在 3 小时之内，温度升到 $+40^{\circ}\text{C}$ 或 $+55^{\circ}\text{C}$ ，温升速率按图 1。该阶段相对湿度应不小于 95%，最后 15min 内的相对湿度应不小于 90%。
- 2) 在 $+40^{\circ}\text{C}$ 或 $+55^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $93 \pm 3\%$ 保持 9.5 小时，本阶段最初和最后 15min 内，相对湿度应在 90%~100%。
- 3) 温度在 3~6 小时内降到 $25 \pm 3\text{K}$ 。在最初 1.5 小时的降温速率按图 1 在 3 小时内温度达到 $25 \pm 3\text{K}$ ，在最初 15min 相对湿度应不小于 90%外，其余时间的相对湿度应不小于 95%。
- 4) 在 $25 \pm 3\text{K}$ ，相对湿度不小于 95%保持 6 小时。



交变湿热试验周期 (IEC 标准)

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前先填写交变湿热原始记录表格中信息；

1.7.2 在进行试验之前，产品工作正常，通信正常，且整表进行试验，非工作状态；

1.7.3 试验后，对产品进行恢复处理，温度恢复至室温；

1.7.4 试验完成后，应检查产品的信息是否发生异常并作记录，包括试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

1.8.1 试验后，马上按 0.8 系数进行绝缘试验；

1.8.2 绝缘试验合格后，打开外壳检查内部，无凝露水珠和水雾现象；

1.8.3 内部检查完毕，上电功能正常，各端口通信正常；

1.9 特殊要求

内控要求：处于正常并网满载工作状态，按产品最高工作温度执行

1.10 备注

1.10.1 试验后及时检查表内部是否有凝露水珠和水雾现象；

1.10.2 该试验须整表进行，试验前应检查产品的密封性；

1.10.3 试验后应注意查看金属螺钉等是否腐蚀、生锈；

1.10.4 试验时若有保护膜应去除。

第 5 节 高温高湿试验

1.1 目的

为保证公司产品湿热试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 62477-1 5.2.6.3.2

IEC 60068-2-78

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

E1-04PA 高低温交变湿热箱

1.6 试验方法

1.6.1 非工作状态，把室温状态的产品放入试验箱内开始试验；

1.6.2 温湿度要求：湿度 $95\%RH \pm 3\% RH$ ；温度：产品最高工作温度。

1.6.3 试验周期：96 小时

1.6.4 恢复周期：2 小时

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前先填写交变湿热原始记录表格中信息；

1.7.2 在进行试验之前，产品工作正常，通信正常，且整表进行试验，非工作状态；

1.7.3 试验后，对产品进行恢复处理，温度恢复至室温(湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)；

1.7.4 试验完成后，应检查产品的信息是否发生异常并作记录，包括试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

1.8.1 试验中，无故障提示，马上按 0.8 系数进行绝缘试验；

1.8.2 绝缘试验合格后，打开外壳检查内部，无凝露水珠和水雾现象；

1.9 特殊要求

1.9.1 温湿度若产品说明高于标准值，则按产品说明执行；

1.9.2 内控要求：试验中被测设备处于上电并网满载工作状态。

1.10 备注

1.10.1 试验后及时检查表内部是否有凝露水珠和水雾现象。

1.10.2 该试验须整表进行，试验前应检查产品的密封性。

1.10.3 试验后应注意查看金属螺钉等是否腐蚀、生锈。

1.10.4 试验时若有保护膜应去除

第 6 节 高温高湿启动试验

1.1 目的

为保证公司产品高温高湿试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 62477-1 5.2.6.3.2

IEC 60068-2-78

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

E1-04PA 高低温交变湿热箱

1.6 试验方法

1.6.1 非工作状态，采用温度渐变的试验方法，即把室温的状态的产品放入试验箱内然后逐渐升温到试验要求温度和湿度；

1.6.2 试验严酷等级：试验温度：产品最高工作温度，湿度 $95\%\text{RH} \pm 3\%\text{RH}$ ；持续时间 $\geq 4\text{h}$ (内部温度稳定)；

1.6.3 试验设备温度稳定后，进行上下电操作。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 试验前，检测各个接口处于正常状态；

1.7.3 产品放入高低温交变湿热箱，按现场环境接线，处于非工作状态；

1.7.4 按试验设备操作规范，进行设置所需温度和湿度并执行；

1.7.5 试验设备温度稳定后，对产品进行上电，观察是否正常并网无异常，并进行通信；

1.7.6 重复 1.7.5 操作，至少 3 次；

1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

高温高湿环境下，能正常启动并网，无故障提示。

1.9 特殊要求

间隔时间冷却时，被测设备都属于非工作状态

1.10 备注

无

第 7 节高低温温度变化试验

1.1 目的

为保证公司产品温度变化符合相关标准要求，保证产品环境机械和电气性能质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-14

GB/T 2423.22

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱或温湿度试验箱、PV 源、电池、负载箱等

1.6 试验方法

1.6.1 按 IEC 60068-2-14.8 试验方法 NB：实验室温度(温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)下降到试验温度(低温 T_A)，稳定时间 T_1 ；再上升到试验温度(高温 T_B)，稳定时间 T_2 ，最后下降到实验室温度(温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)，算一个周期；

1.6.2 T_1 :10-30min、1h、2h、3h、无特殊要求 3h；

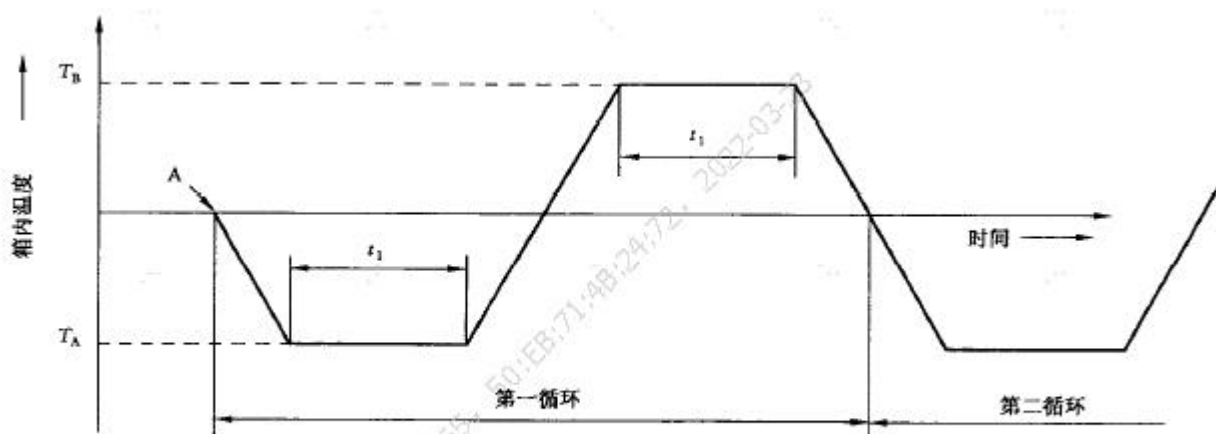
1.6.3 被测设备状态：非工作状态；

1.6.4 试验箱温度变化速率：1k/min；

1.6.5 周期：无特殊要求至少 2 个周期；

1.6.6 试验温度： T_A ：产品最低工作温度； T_B ：产品最高工作温度；

1.6.7 试验调整周期示意图：



说明：

A——第一循环开始。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

- 1.7.2 试验前检查产品完整、上电、接口等工作正常并放置到试验设备中；
- 1.7.3 挂架放入试验箱，并把被测设备安装到挂架上，并按实际环境接入电源；
- 1.7.4 设备开启，并根据设备操作规格设置所需的试验数据值；
- 1.7.5 试验后，检测产品基本功能、接口等
- 1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

- 1.8.1 整机产品：试验后，正常并网，无故障提示；
- 1.8.2 PCBA 产品：试验后检测 PCBA 功能正常，接口正常；

1.9 特殊要求

- 1.9.1 PCBA 板试验：无三防漆直接判不合格；
- 1.9.2 内控要求：试验周期至少 6 个周期，被测设备处于满载工作状态

1.10 备注

无

第 8 节结露试验

1.1 目的

为保证公司产品结露试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器或 PBCA

1.3 引用标准

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱

1.6 试验方法

1.6.1 按 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 频率，温度降至 -25°C ，稳定时间 T1，温度升至 25°C ；算一个周期；

1.6.2 周期次数，无特殊要求至少 2 次；

1.6.3 稳定时间 T1，无特殊要求稳定时间至少为 4h；

1.6.4 温度升至 25°C 后，稳定时间马上上电、观察被测产品是否异常。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前检查产品完整、上电、接口等工作正常并放置到试验设备中；

1.7.3 设备开启，并根据设备操作规格设置所需的试验数据值；

1.7.4 按 1.6 试验方法执行；

1.7.5 试验中上电观察是否能正常工作；

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验中上电，能正常并网工作，无异常故障提示。

1.9 特殊要求

无

1.10 备注

无

第 9 节 储存试验

1.1 目的

为保证公司产品高温试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-2

IEC 60068-2-1

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱或温湿度试验箱

1.6 试验方法

1.6.1 在非工作状态，采用温度渐变的试验方法，即把室温的状态的产品放入试验箱内然后逐渐升温/降温到试验要求温度

1.6.2 试验严酷等级： $-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ， $+60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

1.6.3 持续时间：高温、低温各 72h。

1.6.4 试验箱内温度变化不超过 1k/min 。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前，被测试设备正常工作；

1.7.3 被测设备放入高低温试验箱，使产品处于非工作状态；

1.7.4 按试验设备操作规范，进行设置所需的试验数值并执行；

1.7.5 试验结束后，试验箱温度升温或降温到 25°C ，温度 2 小时；进行上电并网检查

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验后，产品工作正常并网，无故障提示。

1.9 特殊要求

1.9.1 测试顺序先低温后高温；

1.9.2 低温存储持续时间到后，先恢复 2 小时后，验证被测设备的试验结果，在进行高温存储

1.10 备注

无

第 10 节 防尘试验

1.1 目的

为保证公司产品防尘试验符合相关标准要求，保证产品外壳结构质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 62109-1 6.3

IEC 60529

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

砂尘试验箱；

1.6 试验方法

1.6.1 产品非工作状态

1.6.2 IP6X

- 1) 被试外壳放到试验箱内，壳内压力用真空保持低于大气压；
- 2) 利用压差把箱内空气抽入被试设备内，抽气量为 80 倍被试外壳容积，抽气速度不低于 60 倍外壳容积/小时，但压差不得超过 2kPa；
- 3) 试验时间：抽气速度为 40—60 倍外壳容积/小时，时长 2 小时；最大压差为 2kPa，抽气速度低于 40 倍外壳容积/小时，抽满 80 倍容积或抽满 8 小时。
- 4) 每立方试验箱 2kg

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 对于 IP6X：

- 1) 试验前确认产品/外壳完全封闭；
- 2) 打开试验设备设置所需对试验值，试验过程中不得打开试验箱；
- 3) 试验完成后，擦去表面的砂尘并进行耐压试验；
- 4) 耐压试验合格，开盖检查。

1.7.3 最后填写试验结论、测试员、日期、校核等

1.8 判定标准

IP6X：耐压合格，打开外壳后，内部无明显的灰尘沉淀。

1.9 特殊要求

无特殊要求，不建议直接采用外壳测试，试验周期为 24h。

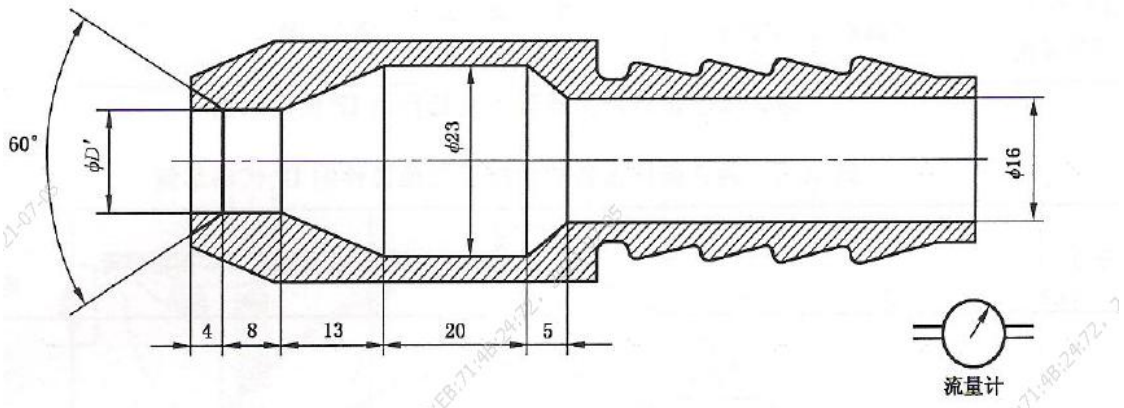
1.10 备注

根据产品设计需求选择相应的等级测试

第 11 节 防水试验

- 1.1 目的
- 为保证公司产品防水试验符合相关标准要求，保证产品外壳结构质量，用于指导测试人员快速准确进行测试
- 1.2 使用范围
- 本标准适用于储能产品：逆变器
- 1.3 引用标准
- IEC 62109-1 6.3
- IEC60529
- 1.4 试验条件
- 湿度 45%~75%；温度 23℃±2℃；
- 1.5 试验设备
- 1.6 试验方法
- 1.6.1 产品在非工作状态，IPX5；
- 1.6.2 喷嘴直径 6.3mm，距离被试验设备 2-3m，水流量 12.5(1±5%)L/min；

单位为毫米



$D'=6.3$ 13.2.5 条的试验(第二位特征数字为 5)
 $D'=12.5$ 13.2.6 条的试验(第二位特征数字为 6)

图 6 检验防喷水试验装置(软管喷嘴)

- 1.6.3 试验时间：被试验设备每平方米喷射时间约 1min，整体至少 3min。
- 1.7 试验步骤
- 1.7.4 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；
- 1.7.1 试验前检查产品完整、上电、接口等正常；
- 1.7.2 产品按现场安装环境，固定稳定；
- 1.7.3 设备开启，并根据设备操作规格设置所需的试验数据值；

1.7.4 按 1.6 试验方法，进行试验

1.7.5 试验后，打开外壳，检查无明显进水后进行耐压试验；

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等

1.8 判定标准

试验后，产品无明显进水并耐压试验合格

1.9 特殊要求

若有特殊要求，试验后先耐压试验，后在接触电流试验

1.10 备注

若产品设计需求为 IPX0，则无需试验

第 12 节 盐雾试验

1.1 目的

为保证公司产品盐雾试验符合相关标准要求，保证产品环境性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC60068-2-52

IEC62477-1 5.2.6.5

GB/T 2423.18

1.4 试验条件

1.4.1 盐溶液的质量百分比浓度为 $5\pm 1\%$;

1.4.2 盐溶液 PH 值，在 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时在 $6.5\sim 7.2$;

1.4.3 80cm^2 的器皿每小时收集量 $1.0\text{mL}\sim 2.0\text{mL}$ 。

1.5 试验设备

盐雾试验箱、湿热箱

1.6 试验方法

1.6.1 方法一：喷雾箱内温度为 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，不间断喷雾；喷雾箱内温度为 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。盐雾沉降的速度，经 24h 喷雾后，每个收集的溶液，就 80cm 而言应为 $1\sim 2\text{ml/h}$ ，含氯化钠浓度为 $50\pm 10\text{g/L}$ ，PH 值为 $6.5\sim 7.2$ 。通过试样区的雾液，不得再使用

1.6.2 试验时间为：72 h。在规定的试验周期内，喷雾不得中断。只有当需短暂观察试样时，才能打开盐雾箱。

1.6.3 方法二：喷雾箱内温度为 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、经 2h 喷雾后;放置到 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ ， $93\pm 3\%\text{RH}$ 湿热箱 22h，形成一个周期

1.6.4 试验时间为：96 h 或 4 个周期。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前，检测各个接口处于正常状态，清除外表面杂物；

1.7.3 试样放在试验箱内，被试面朝上，让盐雾自由沉降在被试面上，被试面不能受到盐雾的直接喷射，试样放置的角度是重要的。平板试样的被试面与垂直方向成 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ，并尽可能成 20° 。表面不规则的试样（如整个工件），也应尽可能接近上述规定。试样不能接触箱体，也不能相互接触。试样之间的距离应不影响盐雾自由降落在被试面上。试样上的液滴不得落在其他试样上。试样支架用玻璃、塑料等材料制造。悬挂试样的材料，不能用金属，须用人造纤维、棉纤维或其他绝缘材料。支架上的液滴不得落在试样上。

1.7.4 试验时间为：72h。在规定的试验周期内，喷雾不得中断。只有当需短暂观察试样时，才能打开盐雾箱。如果试验终点取决于开始出现腐蚀的时间，试样需要经常检查。因此这些试样不能同已有预定试验周期的试样一起试验。对预定周期的试验，可按上述周期进行检查。但在检查过程中，不能破坏试面。开箱检查试样的时间，应尽可能短。

1.7.5 测试结束后取出试样。为减少腐蚀产物的脱落，试样在清洗前，放在室内自然干燥 0.5—1h。然后用不高于 40℃的清洁流动水轻轻清洗，除去试样表面盐雾溶液的残留物，立即用吹风机吹干。

1.7.6 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验后：去除腐蚀产物后的外观：.腐蚀缺陷如点蚀、裂纹、气泡等的分布和数量；各外接端口腐蚀情况，检查是否正常运行。

1.9 特殊要求

1.9.1 小物件采用细线或扎带进行悬挂、不能接触箱体、也不能相互接触；

1.9.2 PCBA 板试验：贴上隔离胶带防止各个接口试验过程中被腐蚀；

1.9.3 内控要求：试验周期为 6 个周期；

1.9.4 按整机试验采用方法一。

1.10 备注

1.10.1 金属件及有涂层金属件采用 1.6 中方法一试验；

1.10.2 PBCA 板采用采用 1.6 中方法二试验；

1.10.3 试验完成对部件一律做报废处理；

1.10.4 整机试验委外测试

第 13 节 冲击试验

1.1 目的

为保证公司产品冲击试验符合相关标准要求，保证产品机械性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于储能产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-7

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

冲击试验装置

1.6 试验方法

1.6.1 产品在非工作状态，无包装；

1.6.2 波形：半正弦后峰锯齿梯形；

1.6.3 峰值加速度：30g (300m/s²)或 30g；

1.6.4 脉冲持续时间：18ms；

1.6.5 次数：每轴每方向各 3 次

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等；

1.7.2 试验前检查产品完整、上电、接口等正常；

1.7.3 产品固定在试验设备上，并检查固定情况，保证安装稳固；

1.7.4 设备开启，并根据设备操作规格设置所需的试验数据值；

1.7.5 试验后，打开外壳，目视器件是否掉落；

1.7.6 试验后，器件无掉落，检测产品基本功能、接口等；

1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等

1.8 判定标准

试验后，器件无掉落、上电能正常并网工作

1.9 特殊要求

PCBA 板试验：采用固支架悬空固定。

1.10 备注

无

第 14 节 振动试验

1.1 目的

为保证公司产品振动试验符合相关标准要求，保证产品机械性能和产品质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于低压户用储能产品

1.3 引用标准

IEC 60068-2-6

IEC 62477-1 5.6.2.4

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

振动试验装置

1.6 试验方法

1.6.1 在非工作状态，无包装；应依次在三个相互垂直轴的方向上对仪表进行试验；

1.6.2 频率范围：10 Hz~150 Hz；

1.6.3 试验强度：10 Hz~57 Hz，振幅 0.075mm；57 Hz~150 Hz，加速度为 10m/s^2 ；

1.6.4 持续时间：每个轴 10 个周期。

1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前检查产品完整、上电、接口等正常；

1.7.3 产品固定在试验设备上，并检查固定情况，保证安装稳固；

1.7.4 设备开启，并根据设备操作规格设置所需的试验数据值；

1.7.5 试验后，打开外壳，目视器件是否掉落；

1.7.6 试验后，若器件无掉落，检测产品基本功能、接口等

1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

试验后，器件无掉落、功能和接口无异常。

1.9 特殊要求

PCBA 板试验：采用固支架悬空固定。

1.10 备注

无

第四章 长期可靠性运行试验

第 1 节 高低温变化高湿试验

1.1 目的

为保证公司产品温度变化符合相关标准要求，保证产品环境机械和电气性能质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-78

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱或温湿度试验箱、PV 源等

1.6 试验方法

1.6.1 按 IEC 60068-2-14.8 试验方法 NB：实验室温度(温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)下降到试验温度(低温 T_A)，稳定时间 T_1 ；再上升到试验温度(高温 T_B)，稳定时间 T_2 ，最后下降到实验室温度(温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)，算一个周期；

1.6.2 T_1 :3h;

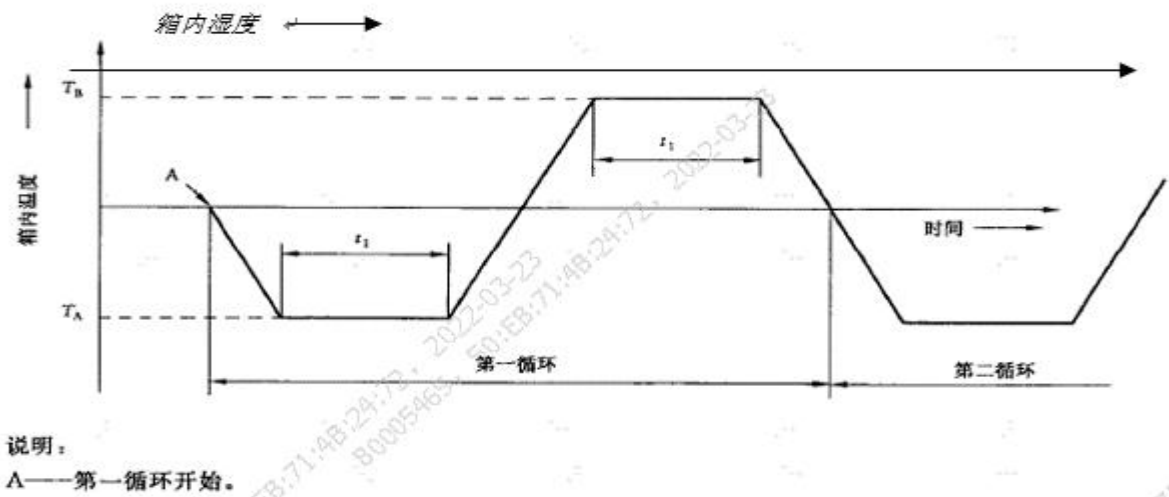
1.6.3 被测设备状态：工作状态；

1.6.4 试验箱温度变化速率：1k/min;

1.6.5 周期：无特殊要求至少 3 个月；

1.6.6 试验温度和湿度：温度： T_A ：最低工作温度； T_B ：最高工作温度；湿度：95%RH $\pm$ 3%RH；

1.6.7 试验箱调整周期示意图：



1.7 试验步骤

- 1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。
- 1.7.2 试验前检查产品完整、上电、接口等工作正常并放置到试验设备中；
- 1.7.3 挂架放入试验箱，并把被测设备安装到挂架上，接入；
- 1.7.4 设备开启，并根据设备操作规格设置所需的试验数据值；
- 1.7.5 开启录屏软件，监控被测设备工作状态；
- 1.7.6 整个试验过程中，无故障提示
- 1.7.7 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

整个试验中，无故障提示；

1.9 特殊要求

- 1.9.1 每个工作日都应去观察被测设备工作状态和试验箱水箱情况；
- 1.9.2 若发现被测设备异常，则停止试验并通知研发整改,整改完成重新开始；
- 1.9.3 若发现水箱只剩下半箱，则需加水；
- 1.9.4 录屏软件每个工作日停止并保存一次，电脑空间不足时，删除最早的录屏记录；
- 1.9.5 无特殊情况 PV 输出为额定电压及 50%最大功率并网状态即可；

1.10 备注

无

第 2 节 电源切换试验

1.1 目的

为保证公司产品温度变化符合相关标准要求，保证产品环境机械和电气性能质量，用于指导测试人员快速准确进行测试

1.2 使用范围

本标准适用于产品：逆变器

1.3 引用标准

IEC 60068-2-78

1.4 试验条件

湿度 45%~75%；温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

1.5 试验设备

高低温试验箱或温湿度试验箱、PV 源、电池、负载箱、时间继电器、交流接触器等

1.6 试验方法

1.6.1 试验温度和湿度：温度：TB：最高工作温度；湿度： $95\%RH \pm 3\%RH$ ；

1.6.2 被测设备状态：工作状态

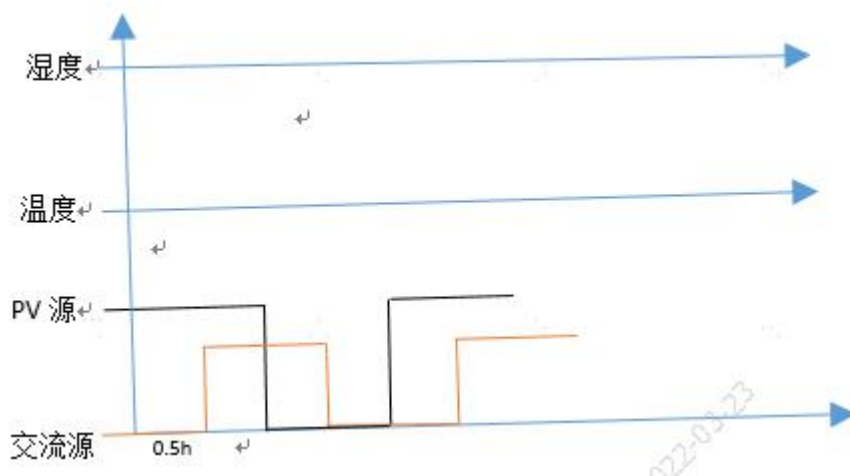
1.6.3 试验箱温度变化速率： 1k/min ；

1.6.4 周期：无特殊要求至少 3 个月；

1.6.5 时间继电器(交流端)设置时间：断 1 小时，合 1 小时；

1.6.6 PV 端电源曲线：断 1 小时，合 1 小时；加额定电压，50%功率(不高于 2000W)；

1.6.7 试验调整周期示意图



1.7 试验步骤

1.7.1 测试前填写原始记录中的测试项目编号、型号、测量设备编号、温度、湿度、参数规格等。

1.7.2 试验前检查产品完整、上电、接口等工作正常并放置到试验设备中；

1.7.3 挂架放入试验箱，并把被测设备安装到挂架上，接入 PV 源、交流源、电池、负载；

1.7.4 设备开启，并根据设备操作规格设置所需的试验数据值；

1.7.5 PV 源开启 30min 后，再开启交流源，使之 PV 源和交流源电源状态相差 30min；

1.7.6 开启录屏软件，监控被测设备工作状态；

1.7.7 整个试验过程中，无故障提示

1.7.8 测试结束后，记录试验结论、测试员、日期、校核等。

1.8 判定标准

整个试验中，无故障提示；

1.9 特殊要求

1.9.1 每个工作日都应去观察被测设备工作状态和试验箱水箱情况；

1.9.2 若发现被测设备异常，则停止试验并通知研发整改，整改完成重新开始；

1.9.3 若发现水箱只剩下半箱，则需加水；

1.9.4 录屏软件每个工作日停止并保存一次，电脑空间不足时，删除最早的录屏记录；

1.9.5 PV 源和交流源，断和合时间设置重合 30min；

1.9.6 无特殊情况 PV 输出为额定电压及 50%最大功率并网状态即可；

1.9.7 交流端 GIRD 直接接电网；

1.9.8 电池充放电电流按型号默认参数执行，

1.10 备注

无